



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías



- **Nombre:** Silva Canizales Jose Eduardo
- **Materia:** Estructura de datos II
- **Sección:** D04
- **Horario:** 15:00-16:55 martes y jueves
- **PROFESORA:** Castellanos Barajas Janette Araceli
- **TEMA:** Proyecto final

PRIMER REPORTE

Codigo Tesis.cpp

```
#include <iostream>
#include <fstream> //FUNCIONES DE LECTURA Y ESCRITURA DENTRO DEL ARCHIVO
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/* cin>> // lectura de numeros
   cin.getline(cadena, longitud) // para leer tipos de datos char
   getline(cin, cadena) // para leer tipos de datos string
*/

using namespace std;

class Tesis
{
public:
    char codigo[10], categoria[30], lista[30]; //ARREGLOS UNIDIMENSIONALES
    void Agregar(); //METODOS
    void Mostrar();
    void Buscar();
    void Eliminar();
    void Modificar();
};

/////METODO CAPTURAR
void Tesis::Agregar() // DE LA CLASE ALUMNO PERTENECE CAPTURAR ESO SIGNIFICAN LOS DOS PUNTOS
{
    cout<<"-----AGREGAR-----"<<endl;
    cout<<"Codigo de de estudiante o profesor: ";
    cin.getline(codigo, 10);
    cin.getline(codigo, 10); //EN LUGAR DE FFLUSH X QUE NO SIRVE CON GETLINE PARA LEER
    CADENAS
    cout<<"Categoria de la tesis:";
    cin.getline(categoria, 30);
    cout<<"Lista:";
    cin.getline(lista, 30);
    ofstream Archivo("Tesis.txt", ios::app); // ofstream crea un objeto para escritura en el
    archivo llamado "Archivo", ios::app = entrada y salida de datos
    Archivo<<codigo<<"|"<<categoria<<"|"<<lista<<"|"; // se escribiendo en el archivo creado
    campo por campo separado por el delimitador '|'
    Archivo.close(); // cerrar el archivo
    system("cls");
}

/////METODO MOSTRAR
void Tesis::Mostrar()
{
    int i;
    ifstream Lectura("Tesis.txt"); // abrir archivo en formato de lectura, "Lectura" que es
    un objeto
    if(!Lectura.good()) // good ( libreria fstream) nos verifica si hubo problema al abrir
    el archivo a traves de true o false
    {
        cout<<"No existe el archivo\n";
        system("pause");
    }
    else
    {
        while(!Lectura.eof()) // eof = end of file
```

```

    {
        /////Lectura de la variable codigo
        i=0;
        do
        {
            Lectura.read((char *)&codigo[i],1); //leo el objeto de tipo char, lo asigno
            a la variable user en la posicion que tenga el subindice, y se lee de caracter en carácter
            if(Lectura.eof())
                break;
            i++;
        }while(codigo[i-1]!='|'); // mientras user en la posicion del subindice menos 1
        sea diferente al delimitador, sigues escribiendo en el arreglo "user"
        codigo[i-1]='\0'; // si no se cumple el while anterior, entonces escribe en la
        posicion del delimitador '\0' que significa final de la cadena para saber que se termino ese
        campo "user"

        //Lectura de la variable genero
        i=0;
        do
        {
            Lectura.read((char *)&categoria[i],1);
            if(Lectura.eof())
                break;
            i++;
        }while(categoria[i-1]!='|');
        categoria[i-1]='\0';

        //Lectura de la variable nombre
        i=0;
        do
        {
            Lectura.read((char *)&lista[i],1);
            if(Lectura.eof())
                break;
            i++;
        }while(lista[i-1]!='|');
        lista[i-1]='\0';

        //Lectura de la variable ape

        if(Lectura.eof())
            break;

        cout<<"-----MOSTRAR-----\n";
        //Imprimes valores
        cout<<endl<<"\nCodigo: "<<codigo<<endl<<"\n categoria: "<<categoria<<endl<<"\n
lista: "<<lista<<endl<<"\n"; // endl=salto de linea
        if(Lectura.eof())
            break;

    }
    system("pause");
    system("cls");
}
Lectura.close(); // cierras el archivo a traves del objeto "Lectura"
}
/* PARA BUSCAR POR CUALQUIER ATRIBUTO O VARIABLE SE TIENE QUE RECORRER TODOS LOS CAMPOS DEL
REGISTRO CARACTER POR CARACTER */

/////BUSCAR
void Tesis::Buscar(){
    int b; b = 0; // Bandera
    int i; // Contador
    int iguales;
    char caracter;
    char alubus[10];

    ifstream arc("Tesis.txt");/* Abrimos el archivo */

```

```

if(!arc.good()) /* Verificamos si el archivo existe */
{
    cout<<"\n NO EXISTE ARCHIVO...\n";
}

else{
    cout<<"-----BUSCAR-----";
    cout<<"\n Escribe el codigo : ";
    cin.getline(alubus,10);
    cin.getline(alubus,10);

    while(!arc.eof()){
        ///codigo
        i = 0;
        do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
            arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la variable
caracter

            if(caracter!='|')
            {
                codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la posicion i, el valor
del caracter leído
                i++;
            }

        }while(caracter != '|');

        codigo[i]= '\0'; // Finaliza la cadena despues del fin del atributo
        ///categoria
        i = 0;
        do
        {
            arc.read((char*)&caracter,1);
            if(caracter!='|')
            {
                categoria[i] = caracter;
                i++;
            }

        }while(caracter != '|');
        categoria[i]= '\0';

        ///list
        i = 0;
        do
        {
            arc.read((char*)&caracter,1);
            if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe hacer con el
ultimo campo

            {
                lista[i] = caracter;
                i++;
            }

        }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se debe hacer con el
ultimo campo
        lista[i]= '\0';

        if(arc.eof())
        {
            break;
        }

        iguales = strcmp(codigo,alubus);

        if(iguales == 0){
            cout<<"\n codigo: " <<codigo <<"\n categoria: " <<categoria<<"\n lista: "
<<lista<< endl<<"\n";

```

```

        b = 1; // Activamos la bandera
        break;
    }
}

if( b == 0){
    cout<<"\n\n NO EXISTE EL REGISTRO... \n\n";
}
arc.close();
}
system("pause");
system("cls");
}

/////ELIMINAR
void Tesis::Eliminar(){
    int b = 0; // Bandera
    int i; // Contador
    int iguales, respuesta; respuesta = 0;
    char caracter;
    char alubus[10];

    ifstream arc("Tesis.txt"); /* Abrimos el archivo */
    if(!arc.good()) /* Verificamos si el archivo existe */
    {
        cout<<"\n NO EXISTE ARCHIVO...\n";
    }
    else{
        cout<<"-----ELIMINAR-----\n";
        cout<<"\n Escribe el codigo: ";
        cin.getline(alubus,10);
        cin.getline(alubus,10);

        while(!arc.eof()){
            ///////////codigo
            i = 0;
            do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
                arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la variable
                caracter

                if(caracter!='|')
                {
                    del caracter leido
                    codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la posicion i, el valor
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');

            codigo[i]= '\0'; // Finaliza la cadena despues del fin de la cadena

            ///////////categoria
            i = 0;
            do
            {
                arc.read((char*)&caracter,1);
                if(caracter!='|')
                {
                    categoria[i] = caracter;
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');
            categoria[i]= '\0';

            ///////////lista
            i = 0;
            do
            {

```

```

        arc.read((char*)&caracter,1);
        if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe hacer con el
ultimo campo
        {
            lista[i] = caracter;
            i++;
        }

    }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se debe hacer con el
ultimo campo
    lista[i]= '\0';

    if(arc.eof())
    {
        break;
    }

    iguales = strcmp(codigo,alubus); // COMPARACION DE LOS CAMPOS 0 ES VERDADERO

    if(iguales == 0){
        cout<<"\n codigo: " <<codigo <<"\n categoria: " <<categoria <<"\n lista: "
<<lista <<endl<<"\n";
        b = 1; // Activamos la bandera
    }

}

arc.close();
}

if(b == 0) {
    cout<<"\n\n EL REGISTRO NO EXISTE \n\n";
}

if(b == 1){

    cout<<"\n Escribe 1 si deseas eliminar este registro: ";

    cin>>respuesta;

    if(respuesta == 1){
        ifstream arc ("Tesis.txt"); // Abrimos el archivo de datos
        ofstream temporal ("temporalauto.txt",ios::app); // Creamos el archivo
temporal

        while(!arc.eof()){

/////////codigo
            i = 0;
            do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
                arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la
variable caracter

                if(caracter!='|')

                {
                    codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la posicion i,
el valor del caracter leido
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');
            codigo[i]= '\0'; // Finaliza la cadena despues del fin de la cadena

//////////categoria

            i = 0;
            do
            {
                arc.read((char*)&caracter,1);
                if(caracter!='|')
                {

```

```

        categoria[i] = caracter;
        i++;
    }

    }while(caracter != '|');
    categoria[i]= '\0';

///////lista
    i = 0;
    do
    {
        arc.read((char*)&caracter,1);
        if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe hacer con
el ultimo campo
        {
            lista[i] = caracter;
            i++;
        }

    }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se debe hacer
con el ultimo campo
    lista[i]= '\0';

    if(arc.eof())
    {
        break;
    }

    iguales = strcmp(codigo,alubus);
    if(iguales != 0){
        temporal <<codigo<<"|"<<categoria<<"|"<<lista<<"|";

    }
} // while

    arc.close();
    temporal.close();
    remove("Tesis.txt");
    rename("temporalauto.txt","Tesis.txt");
    cout<<"\n\n EL REGISTRO FUE ELIMINADO... \n\n";
    b = 1;
} // if

else {
    cout<<"\n EL REGISTRO NO FUE ELIMINADO... \n\n";
}

}
system("pause");
system("cls");

}

void Tesis::Modificar()
{
    int i;//contador
    int opcion;
    char tesMod[10];
    bool b;

    ifstream Lectura("Tesis.txt");/* Abrimos el archivo */
    ofstream LecturaTemporal("temporalauto.txt",ios::app);

    if(!Lectura.good())

```

```

cout<<"\n EL REGISTRO NO EXISTE \n ";
else
{
    cout<<"-----MODIFICAR-----\n";
    cout<<"\n Introduce el codigo a modificar : ";
    cin.getline(tesMod,10);
    cin.getline(tesMod,10);

    b = false;

    while(!Lectura.eof()){
        /////codigo
        i=0;
        do{
            Lectura.read((char*)&codigo[i],1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la
            variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(codigo[i-1]!='|');
        codigo[i-1]='\0'; //Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

        /////categoria
        i=0;
        do{
            Lectura.read((char*)&categoria[i],1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la
            variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(categoria[i-1]!='|' && !Lectura.eof());
        categoria[i-1]='\0'; //Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

        /////lista
        i=0;
        do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
            Lectura.read((char*)&lista[i],1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a la
            variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(lista[i-1]!='|');
        lista[i-1]='\0'; // Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

        if(strcmp(codigo,tesMod)==0 && !b)
        {
            cout<<endl<<"\n codigo : "<<codigo<<endl<<"\n categoria :
"<<categoria<<endl<<"\n lista : "<<lista<<endl<<endl;

            cout <<"\n Que desea realiza ?\n ";
            cout <<"\n 1) Modificar Codigo: ";
            cout <<"\n 2) Modificar categoria: ";
            cout <<"\n 3) Modificar lista: ";
            cout <<"\n 4) Regresar: ";

            cout<<"\n Elige la opcion a realizar: ";
            cin>>opcion;

            switch(opcion) ///switch para realizar las modificaciones
            {
                case 1://///codigo
                    cout<<"\n Codigo de la pelicula : ";
                    cin.getline(codigo,10);
                    cin.getline(codigo,10);
                    break;
                case 2://///categoria
                    cout<<"\n categoria : ";

```



```

        cin.getline(categoria,30);
        cin.getline(categoria,30);
        break;

        case 3: ///lista
            cout<<"\n lista : ";
            cin.getline(lista,30);
            cin.getline(lista,30);
            break;
        default: cout<<"\n No se encontro la opcion ";
    }

    if(opcion!=5 && opcion>0 && opcion<7)
        b = true;
    }
    LecturaTemporal<<codigo<<"|"<<categoria<<"|"<<lista<<"|";
}
Lectura.close();
LecturaTemporal.close();
if(!b)
    cout<<"\n No se encontro arhcivo ";

remove("Tesis.txt");
rename("temporalauto.txt", "Tesis.txt");
}
system("cls");
system("pause");
}

int main(){
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.- MODIFICAR
\n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: p.Agregar();
                break;

            case 2: p.Mostrar();
                break;

            case 3: p.Buscar();
                break;

            case 4: p.Eliminar();
                break;

            case 5: p.Modificar();
                break;

        }

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}

```

Código corrido

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: _
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 1
-----AGREGAR-----
Codigo de de estudiante o profesor: 11
Categoria de la tesis:ciencias exactas
Lista:A
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 12
genero: ciencia y tecnologia
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ingenierias y farmacologia
nombre: B

Presione una tecla para continuar . . . _
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 3
-----BUSCAR-----
Escribe el codigo : 12

codigo: 12
categoria: ciencia y tecnologia
lista: A

Presione una tecla para continuar . . .
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 4
-----ELIMINAR-----

Escribe el codigo: 12

codigo: 12
categoria: ciencia y tecnologia
lista: A

Escribe 1 si deseas eliminar este registro: 1

EL REGISTRO FUE ELIMINADO...
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ingenierias y farmacologia
nombre: B

Presione una tecla para continuar . . .
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 5
-----MODIFICAR-----

Introduce el codigo a modificar : 13

codigo : 13
categoria : ingenierias y farmacologia
lista : B

Que desea realiza ?
1) Modificar Codigo:
2) Modificar categoria:
3) Modificar lista:
4) Regresar:
  Elige la opcion a realizar: 2
categoria : ciencias exactas
```

```

1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

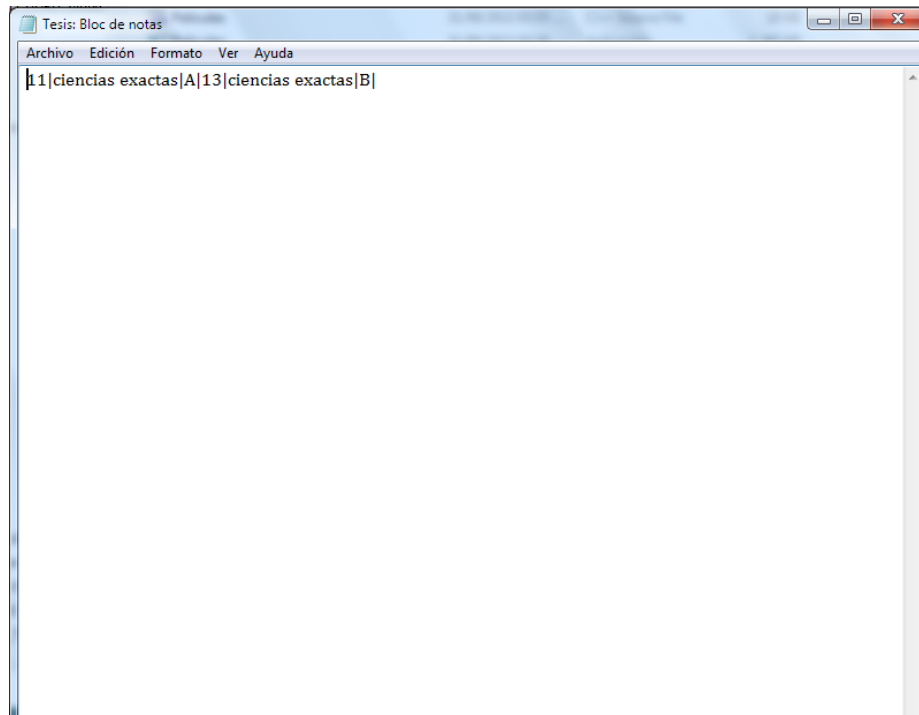
SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ciencias exactas
nombre: B
Presione una tecla para continuar . . . _

```

Archivo que resulta



SEGUNDO REPORTE

```

#include <stdlib.h>
#include "iostream"
#include "fstream"
#include "cstring"

using namespace std;

class Artículo{
public:
    char
    ID[15],Titulo[15],Autores[15],paginas[15],DireccionPg[15],ISBN[15];

    void Agregar();

```

```

        void Mostrar();
        void Modificar();
        void Eliminar();
        void Buscar();
        void menu();

    }pr;

    int dim1, dim2, dim3, dim4, dim5, dim6, opc = 0;

    void Articulo::Agregar()
    {
        cout<<"Escribe ID ";
        cin.getline(ID, 15);
        cin.getline(ID, 15);
        cout<<"Escribe Titulo: ";
        cin.getline(Titulo, 15);
        cout<<"Escribe Autores: ";
        cin.getline(Autores, 15);
        cout<<"Escribe paginas: ";
        cin.getline(paginas, 15);
        cout<<"Escribe DireccionPg: ";
        cin.getline(DireccionPg, 15);
        cout<<"Escribe ISBN: ";
        cin.getline(ISBN, 15);

        //*****
        ofstream Archivo("Articulos.txt", ios::app);

        dim1 = strlen(ID);
        dim2 = strlen(Titulo);
        dim3 = strlen(Autores);
        dim4 = strlen(paginas);
        dim5 = strlen(DireccionPg);
        dim6 = strlen(ISBN);

        //*****

        Archivo.write((char*)&dim1, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&ID, dim1);
        Archivo.write((char*)&dim2, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&Titulo, dim2);
        Archivo.write((char*)&dim3, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&Autores, dim3);
        Archivo.write((char*)&dim4, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&paginas, dim4);
        Archivo.write((char*)&dim5, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&DireccionPg, dim5);
        Archivo.write((char*)&dim6, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&ISBN, dim6);

        Archivo.close();

    }
    //*****

    void Articulo::Mostrar()
    {
        system("cls");
    }

```

```

ifstream archivo("Articulos.txt");
if(!archivo.good()){
    cout<<"\nEl archivo no existe...";
}
else{
    while(!archivo.eof()){

        dim1 = strlen(ID);
        dim2 = strlen(Titulo);
        dim3 = strlen(Autores);
        dim4 = strlen(paginas);
        dim5 = strlen(DireccionPg);
        dim6 = strlen(ISBN);

        archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int)); // dim1 contiene el
        tamaño de la cadena que se quiere leer
        archivo.read((char*)&ID, dim1);
        ID[dim1] = '\0'; // asignar fin de cadena al arreglo usuario
        para que no imprima basura

        archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
        Titulo[dim2] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&Autores, dim3);
        Autores[dim3] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&paginas, dim4);
        paginas[dim4] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
        DireccionPg[dim5] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
        ISBN[dim6] = '\0';

        if(archivo.eof())
            break;

        cout<<"\t\tArticulos\n";
        cout<<"ID: "<<ID<<endl;
        cout<<"Titulo: "<<Titulo<<endl;
        cout<<"Autores: "<<Autores<<endl;
        cout<<"paginas: "<<paginas<<endl;
        cout<<"DireccionPg: "<<DireccionPg<<endl;
        cout<<"ISBN: "<<ISBN<<endl;
    }
    archivo.close();
}

//*****

void Articulo::Buscar()

```

```

{
    char codigo2[15];
    int band = 0;
    system("cls");

    ifstream archivo("Articulos.txt");
    if(!archivo.good()){
        cout<<"\nEl archivo no existe...";
    }
    else{
        cout << "escribe el codigo del producto que quieres buscar: ";
        cin.getline(codigo2, 15);
        cin.getline(codigo2, 15);
        while(!archivo.eof() && !band)
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int)); // dim1 contiene el
            tamaño de la cadena que se quiere leer
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0'; // asignar fin de cadena al arreglo usuario
            para que no imprima basura

            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            ///modificacion
            if( strcmpi(codigo2, ID) == 0)
            {
                cout<<"\t\tArticulos\n";
                cout<<"ID: "<<ID<<endl;
                cout<<"Titulo: "<<Titulo<<endl;
                cout<<"Autores: "<<Autores<<endl;
                cout<<"paginas: "<<paginas<<endl;
                cout<<"DireccionPg: "<<DireccionPg<<endl;
                cout<<"ISBN: "<<ISBN<<endl;
                band = 1;
            }
        }
        if (!band)
            cout << "NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO..." << endl;
    }
    archivo.close();
}

```

```
//*****
*****
```

```
void Articulo::Modificar()
{
    int band = 0;
    char codigo2[10];
    system("cls");

    ifstream archivo("Articulos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\nEl archivo no existe...";
    }
    else
    {
        cout << "ID: ";
        cin.getline(codigo2, 10);
        cin.getline(codigo2, 10);
        while(!archivo.eof() && !band)
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) == 0)
            {
                cout<<"\tEl registro a modificar es ..?";

                cout << "\nID: " << ID << "\nTitulo: " << Titulo << "\nAutores: " << Autores << endl;
                cout << "\npaginas: " << paginas << "\nDireccionPg: " << DireccionPg << "\n" << "\nISBN: " << ISBN << endl;
                band = 0;

                cout<<"-----\n";
                cout<<"quieres modificar el registro?";
                cout<<"\n[1.SI][2.NO]\n ";
                cout<<"QUE OPCION ELIGES?:";
            }
        }
    }
}
```



```

        cin>>opc;
    }//condicion
    }//ciclo

    archivo.close();

    if(opc == 1)
    {
        ifstream archivo("Articulos.txt");
        ofstream temporal("temporal.txt", ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) == 0)
            {
                cout<<"\n-----\n";
                cout<<"Escribe ID: ";
                cin.getline(ID, 15);
                cin.getline(ID, 15);
                cout<<"Escribe Titulo: ";
                cin.getline(Titulo, 15);
                cout<<"Escribe Autores: ";
                cin.getline(Autores, 15);
                cout<<"Escribe paginas: ";
                cin.getline(paginas, 15);
                cout<<"Escribe DireccionPg: ";
                cin.getline(DireccionPg, 15);
                cout<<"Escribe ISBN: ";
                cin.getline(ISBN, 15);
                cout<<"\n";

                dim1 = strlen(ID);
                dim2 = strlen(Titulo);
                dim3 = strlen(Autores);
                dim4 = strlen(paginas);
                dim5 = strlen(DireccionPg);
                dim6 = strlen(ISBN);
            }//condicion

            temporal.write((char*)&dim1, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&ID, dim1);
            temporal.write((char*)&dim2, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&Titulo, dim2);
            temporal.write((char*)&dim3, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&Autores, dim3);

```

```

        temporal.write((char*)&dim4, sizeof(int));
        temporal.write((char*)&paginas, dim4);
        temporal.write((char*)&dim5, sizeof(int));
        temporal.write((char*)&DireccionPg, dim5);
        temporal.write((char*)&dim6, sizeof(int));
        temporal.write((char*)&ISBN, dim6);

    } //ciclo while

    temporal.close();
    archivo.close();
    remove("Articulos.txt");
    rename("temporal.txt", "Articulos.txt");
} //condicional de la opcion

} // else

}

void Articulo::Eliminar()
{
    int band = 0;
    char codigo2[10];
    system("cls");

    ifstream archivo("Articulos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n////////NO HAY REGISTRO//// ARCHIVO
INEXISTENTE////////\n";
        cout<<"\n/////////////////INTENTA CON OTRO CODIGO////////////////\n";
    }
    else
    {
        cout << "\nESCRIBE EL CODIGO DE LA SERIE QUE QUIERES ELIMINAR:\n ";
        cout << "CODIGO: ";
        cin.getline(codigo2, 10);
        cin.getline(codigo2, 10);
        while(!archivo.eof() && !band)
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) == 0)

```

```

    {

        cout<<"\n-----\n";
        cout<<"\tEl registro a eliminar es...?";
        cout<<"\n-----\n";

        cout << "\nID: " << ID << "\nTitulo: " << Titulo << "\nAutores:
" << Autores << endl;
        cout << "\npaginas: " << paginas << "\nDireccionPg: " <<
DireccionPg << "\n" << "\nISBN: " << ISBN << endl;
        band = 1;

        cout<<"-----\n";
        cout<<"quieres eliminar el registro?";
        cout<<"\n[1.SI][0.NO]\n ";
        cout<<"QUE OPCION ELIGES?:";
        cin>>opc;

        }//condicion

    } //ciclo
    archivo.close();

    if(opc == 1)
    {
        ifstream archivo("Articulos.txt");
        ofstream temporal("temporal.txt", ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) != 0)
            {
                temporal.write((char*)&dim1, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&ID, dim1);
                temporal.write((char*)&dim2, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&Titulo, dim2);
                temporal.write((char*)&dim3, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&Autores, dim3);
                temporal.write((char*)&dim4, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&paginas, dim4);
                temporal.write((char*)&dim5, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&DireccionPg, dim5);
                temporal.write((char*)&dim6, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&ISBN, dim6);
            }
        }
    }
}

```

```

        }//condicion

    }//ciclo while

    temporal.close();
    archivo.close();
    remove("Articulos.txt");
    rename("temporal.txt", "Articulos.txt");
    }//condicional de la opcion

}

int main()
{
    cout<<"\n\n\t\tBIENVENIDO AL MENU PRODUCTOS\n\n";
    do{
        cout<<"\n\tSELECCIONE LA OPCION DESEADA\n1.- AGREGAR\n2.-
MOSTRAR\n3.- BUSCAR\n4.- MODIFICAR\n5.- ELIMINAR\n6.- SALIR\n>: ";
        cin>>opc;
        switch(opc) {
            case 1:
                pr.Agregar();
                break;
            case 2:
                pr.Mostrar();
                break;
            case 3:
                pr.Buscar();
                break;
            case 4:
                pr.Modificar();
                //empleado.Datos();
                break;
            case 5:
                pr.Eliminar();
                break;
            default:
                cout << "OPCION INCORRECTA..."<<endl;
        }
        system("Pause");
    }while(opc != 6);
}

```

MUESTRAS DEL CODIGO

```

BIENVENIDO AL MENU PRODUCTOS

SELECCIONE LA OPCION DESEADA
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- MODIFICAR
5.- ELIMINAR
6.- SALIR
>: 1
Escribe ID 12
Escribe Titulo: CIENCIAS
Escribe Autores: Juan Jose
Escribe paginas: 34
Escribe DireccionPg: www.udg/oposd
Escribe ISBN: 1234_

```

```
Articulos
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
paginas: 34
DireccionPg: www.udg/oposd
ISBN: 1234
Presione una tecla para continuar . . .

SELECCIONE LA OPCION DESEADA
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- MODIFICAR
5.- ELIMINAR
6.- SALIR
>: 2
```

```
Articulos
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
paginas: 34
DireccionPg: www.udg/oposd
ISBN: 1234
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
Escribe el ID: 12
Articulos
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
paginas: 34
DireccionPg: www.udg/oposd
ISBN: 1234
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
C:\Users\ASUS\Desktop\INFORMATICA\cuarto semestre\seminario de estructuras 2\actividad 3\Re...
El registro a modificar es ??
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
paginas: 34
DireccionPg: www.udg/oposd
ISBN: 1234
-----
quieres modificar el registro?
[1.SII][2.NO]
QUE OPCION ELIGES?:1
El registro a modificar es ??
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
paginas: 34
DireccionPg: www.udg/oposd
ISBN: 1234
-----
quieres modificar el registro?
[1.SII][2.NO]
QUE OPCION ELIGES?:1
-----
Escribe ID: 13
Escribe Titulo: ingenierias
Escribe Autores: felipe garcia
Escribe paginas: 23
Escribe DireccionPg: www.udg/sdsd
Escribe ISBN: 123
```

```

ESCRIBE EL CODIGO DE LA SERIE QUE QUIERES ELIMINAR:
CODIGO: 12

-----
El registro a eliminar es...?
-----
ID: 12
Titulo: CIENCIAS
Autores: Juan Jose
Paginas: 34
DireccionPg: www.udg/opusd
ISBN: 1234
-----
Quieres eliminar el registro?
[1.SI][0.NO]
QUE OPCION ELIGES?:1_

```

TERCER REPORTE

Codigo Registros de longitud fija(acceso directo).cpp

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <string.h>

using namespace std;

class Alumno
{
public:
    char
    codigo[4], carrera[30], Nombre_de_tesis[35], NumeroDeAlumno[25], Director[25], Sinodal
    [25];
    void Agregar();
    void Mostrar();
    void Modificar();
    void Buscar();
    void Eliminar();
} AlumCom;

void Alumno::Agregar()
{
    cout<<"AGREGAR"<<endl;

    cout<<"codigo: ";
    cin.getline(codigo,4);
    cin.getline(codigo,4);

    cout<<"carrera: ";
    cin.getline(carrera,30);

    cout<<"Nombre de la tesis: ";
    cin.getline(Nombre_de_tesis,35);

    cout<<"Numero de Alumno: ";
    cin.getline(NumeroDeAlumno,25);

    cout<<"Director: ";
    cin.getline(Director,25);
}

```

```

        cout<<"Sinodal: ";
        cin.getline(Sinodal,25);

        ofstream archivo("Alumnos.txt",ios::app);
        archivo.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
        archivo.close();
    }

    void Alumno::Mostrar()
    {
        char usuario2[10], password2[10];
        int band=0;
        ifstream archivo("Alumnos.txt");
        if(!archivo.good())
        {
            cout<<"\n El archivo no existe....."<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"MOSTRAR"<<endl;
            while(!archivo.eof())
            {
                archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
                if(archivo.eof())
                {
                    break;
                }
                cout<<"codigo: "<<codigo<<endl;
                cout<<"carrera: "<<carrera<<endl;
                cout<<"Nombre de la tesis: "<<Nombre_de_tesis<<endl;
                cout<<"Numero de Alumno: "<<NumeroDeAlumno<<endl;
                cout<<"Director: "<<Director<<endl;
                cout<<"Sinodal: $"<<Sinodal<<endl;
                cout<<" "<<endl;
            }
            archivo.close();
        }
    }

    void Alumno::Modificar()
    {
        char valor[4];
        ifstream archivo("Alumnos.txt");
        if(!archivo.good())
        {
            cout<<"\n El archivo no existe....."<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"MODIFICAR"<<endl;
            cout<<"Ingrese el codigo modificar: ";
            cin.getline(valor,4);
            cin.getline(valor,4);

            ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
            while(!archivo.eof())
            {
                archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
                if(archivo.eof())
                {
                    break;
                }
            }
        }
    }

```

```

    }
    if(strcmp(codigo,valor)==0)
    {
        cout<<" "<<endl;
        cout<<"codigo: ";
        cin.getline(codigo,4);

        cout<<"carrera: ";
        cin.getline(carrera,30);

        cout<<"Nombre de tesis: ";
        cin.getline(Nombre_de_tesis,35);

        cout<<"Numero de Alumno: ";
        cin.getline(NumeroDeAlumno,25);

        cout<<"Director: ";
        cin.getline(Director,25);

        cout<<"Sinodal total: ";
        cin.getline(Sinodal,25);

        ofstream archivo("Alumnos.txt",ios::app);
        archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    }
    else
    {
        archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    }

    }
    archivo.close();
    archivo2.close();
    remove("Alumnos.txt");
    char oldname[] ="temporal.txt";
    char newname[] ="Alumnos.txt";
    rename(oldname,newname);
}
//

void Alumno::Eliminar()
{
    char valor[4];
    int opcion=0;
    ifstream archivo("Alumnos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"ELIMINAR"<<endl;
        cout<<"Ingrese el codigo a eliminar: ";
        cin.getline(valor,4);
        cin.getline(valor,4);

        ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
            if(archivo.eof())
            {

```



```

        break;
    }
    if (strcmp(AlumCom.codigo, valor) == 0)
    {
        cout << "\tALUMNO" << endl;
        cout << "codigo: " << codigo << endl;
        cout << "carrera: " << carrera << endl;
        cout << "Nombre de tesis: " << Nombre_de_tesis << endl;
        cout << "Numero de Alumno: " << NumeroDeAlumno << endl;
        cout << "Director: " << Director << endl;
        cout << "Sinodal: $" << Sinodal << endl;
        cout << "DESEAS ELIMINAR?\n1.- SI\n0.- NO\n>: ";
        cin >> opcion;
        if (opcion == 1)
        {
        }
        else
        {
            archivo2.write((char*) &AlumCom, sizeof(AlumCom));
        }
    }
    else
    {
        archivo2.write((char*) &AlumCom, sizeof(AlumCom));
    }
}
archivo.close();
archivo2.close();
remove("Alumnos.txt");
char oldname[] = "temporal.txt";
char newname[] = "Alumnos.txt";
rename(oldname, newname);
}

}

//*****

void Alumno::Buscar()
{
    char valor[4];
    ifstream archivo("Alumnos.txt");
    if (!archivo.good())
    {
        cout << "\n El archivo no existe...." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "BUSCAR" << endl;
        cout << "codigo: ";
        cin.ignore();
        cin.getline(valor, 4);
        archivo.read((char*) &AlumCom, sizeof(AlumCom));
        if (strcmp(codigo, valor) == 0)
        {
            cout << "\tALUMNO" << endl;
            cout << "codigo: " << codigo << endl;
            cout << "carrera: " << carrera << endl;
            cout << "Nombre de tesis: " << Nombre_de_tesis << endl;
            cout << "Numero de Alumno: " << NumeroDeAlumno << endl;
            cout << "Director: " << Director << endl;
            cout << "Sinodal: $" << Sinodal << endl;
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        cout << "Orden no encontrada..." << endl;
    }
}
archivo.close();
}

//*****
void Pausar()
{
    cin.get();
    cout << "Presione entrar para continuar..." << endl;
    cin.get();
    system("cls");
}

//*****

int main()
{
    int op;
    do
    {
        system("cls");
        cout<<"Alumno"<<endl;
        cout<<"1.-Capturar" <<endl;
        cout<<"2.-Imprimir todo" <<endl;
        cout<<"3.-Modificar " <<endl;
        cout<<"4.-Eliminar" <<endl;
        cout<<"5.-Buscar " <<endl;
        cout<<"6.-Salir " <<endl;
        cout<<"Ingresa la opcion->";
        cin>>op;
        switch(op)
        {
            case 1:
                system("cls");
                AlumCom.Agregar();
                Pausar();
                break;
            case 2:
                system("cls");
                AlumCom.Mostrar();
                Pausar();
                break;
            case 3:
                system("cls");
                AlumCom.Modificar();
                Pausar();
                break;
            case 4:
                system("cls");
                AlumCom.Eliminar();
                Pausar();
                break;
            case 5:
                system("cls");
                AlumCom.Buscar();
                Pausar();
                break;
            case 6:

```

```

        op=6;
        break;
    }
}
while(op!=6);
return 0;
}

```

Muestra del codigo

```

Alumno
1.-Capturar
2.-Imprimir todo
3.-Modificar
4.-Eliminar
5.-Buscar
6.-Salir
Ingresa la opcion->

```

```

AGREGAR
codigo: 12
carrera: ing computacion
Nombre de la tesis: avances en TNDLI
Numero de Alumno: 23
Director: juan guzman
Sinodal: tipo A
Presione entrar para continuar...
-

```

```

MOSTRAR
codigo: 12
carrera: ing computacion
Nombre de la tesis: avances en TNDLI
Numero de Alumno: 23
Director: juan guzman
Sinodal: $tipo A
Presione entrar para continuar...
-

```

```

BUSCAR
codigo: 12
      ALUMNO
codigo: 12
carrera: ing computacion
Nombre de tesis: avances en TNDLI
Numero de Alumno: 23
Director: juan guzman
Sinodal: $tipo A

```

```

MODIFICAR
Ingrese el codigo modificar: 12

codigo: 12
carrera: informatica
Nombre de tesis: Nuevos avances
Numero de Alumno: 56
Director: Enrique garcia
Sinodal total: Tipo B
-

```

```

ELIMINAR
Ingrese el codigo a eliminar: 12
      ALUMNO
codigo: 12
carrera: ing computacion
Nombre de tesis: avances en TNDLI
Numero de Alumno: 23
Director: juan guzman
Sinodal: $tipo A
DESEAS ELIMINAR?
1.- SI
0.- NO
>: 1-

```

ARCHIVOS CREADOS

Alumnos: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda	
12	ing computacion	avances en TNDLI	23	juan guzman	tipo A

temporal: Bloc de notas

Archivo

Edición

Formato

Ver

Ayuda

12 informatica ion

Nuevos avances I

56

Enrique garcia

Tipo B

CUARTO REPORTE

Indices_Simples.cpp

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <vector>

```

```

using namespace std;
int orden=0;

```

```

class Popular
{
    public:
    char codigo[20], rfc[14], titulo[35], autor[40], area[20], fecha[20];
    int NoDePaginas;

    void capturar();
    void buscar();
    void mostrar();
    void Modificar();
    void Eliminar();
    void Mostrar_Indice();
    void Orden();
}x;

/////////PUNTERO////////
class Indice
{
    public:
    char codigo[14];
    long int pos;
}y;

/////////CAPTURAR
void Popular::capturar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION CAPTURAR ";
    cout<<"\n-----"<<endl;

    fflush(stdin);
    cout<<"INGRESE EL CODIGO:"<<endl;
    cin.getline(codigo,14);
    cout<<"INGRESE RFC:"<<endl;
    cin.getline(rfc,35);
    cout<<"INGRESE EL TITULO: "<<endl;
    cin.getline(titulo,40);
    cout<<"INGRESE EL AUTOR:"<<endl;
    cin.getline(autor,20);
    cout<<"INGRESE EL AREA:"<<endl;
    cin.getline(area,20);
    fflush(stdin);
    cout<<"INGRESE FECHA:"<<endl;
    cin.getline(fecha,20);

    cout<<"INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:"<<endl;
    cin>>NoDePaginas;

    ofstream a("datos.txt",ios::app);
    a.write((char*)&x,sizeof(x));
    y.pos=a.tellp();
    y.pos-=sizeof(x);
    a.close();
    strcpy(y.codigo,codigo);
    ofstream b("indice.txt",ios::app);
    b.write((char*)&y,sizeof(y));
    b.close();
    orden++;
}

```

```

/////////MOSTRAR
void Popular::mostrar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION_MOSTRAR_";
    cout<<"\n-----"<<endl;

    ifstream a("datos.txt");
    if(!a.good())
        cout<<"No existe el archivo";
    else
    {
        while(!a.eof())
        {
            a.read((char*)&x,sizeof(x));
            if(a.eof())
            {
                break;
            }

            cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
            cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
            cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
            cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
            cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
            cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
            cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;

        }
        a.close();
    }

    ///////////MOSTRAR INDICE
    void Popular::Mostrar_Indice()
    {
        ifstream a("indice.txt");
        if(!a.good())
            cout<<"No existe el archivo";
        else
        {
            while(!a.eof())
            {
                a.read((char*)&y,sizeof(y));
                if(a.eof())
                {
                    break;
                }

                cout<<"CODIGO:"<<y.codigo<<endl<<endl;

            }
        }
        a.close();
    }

    ///////////BUSCAR
    void Popular::buscar()
    {
        system ("cls");
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\t OPCION_BUSCAR_";
    }

```

```

cout<<"\n-----"<<endl;

char codbus[14];
int band=0;

ifstream b("indice.txt");
if(!b.good()){
cout<<"No existe el archivo";}
else{
cout<<"\nCODIGO A BUSCAR:"<<endl;
fflush(stdin);cin.getline(codbus,14);
cout<<"\n-----"<<endl;
cout<<"//EL REGISTRO QUE BUSCASTE ES ESTE//"<<endl;
cout<<"-----"<<endl;

while(!b.eof())
{
    b.read((char*)&y,sizeof(y));
    if(b.eof())
    {
        break;
    }
    if(strcmp(y.codigo,codbus)==0)
    {
        ifstream a("datos.txt");
        a.seekg(y.pos,ios::beg);
        a.read((char*)&x,sizeof(x));

        cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
        cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
        cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
        cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
        cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
        cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
        cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;

        a.close();
        band=1;
        break;
    }
}
if(band==0)
{
    cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;
}
}
b.close();

}

/////MODIFICAR
void Popular::Modificar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION_MODIFICAR_";
    cout<<"\n-----"<<endl;

    char codmod[15];
    int band=0;
    int opc;
    ifstream b("indice.txt");

```

```

        if(!b.good()){
            cout<<"No existe el archivo";}
        else{
            cout<<"\nCODIGO A MODIFICAR:"<<endl;
            fflush(stdin);cin.getline(codmod,14);
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"//EL REGISTRO QUE QUIERES MODIFICAR ES ESTE?//"<<endl;
            cout<<"-----\n"<<endl;
            while(!b.eof())
            {
                opc=0;
                b.read((char*)&y,sizeof(y));
                if(b.eof())
                {
                    break;
                }
                if(strcmp(y.codigo,codmod)==0 && band==0)
                {
                    ifstream a("datos.txt");
                    a.seekg(y.pos,ios::beg);

                    a.read((char*)&x,sizeof(x));
                    if(a.eof())
                    {
                        break;
                    }

                    cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
                    cout<<"RFC: " <<x.rfc<<endl;
                    cout<<"TITULO: " <<x.titulo<<endl;
                    cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
                    cout<<"AREA: " <<x.area<<endl;
                    cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
                    cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;
                    cout<<"\n-----"<<endl;
                    cout<<"\tQUIERES MODIFICARLO?"<<endl;
                    cout<<"\t[1.SI] o [2.NO]";
                    cout<<"\n-----"<<endl;
                    cout<<"OPCION:"; cin>>opc;
                    band=1;
                    a.close();
                    break;
                }
            }
        }
    }
    //if de comparacion
    //while
    b.close();
    if(opc==1)
    {
        fflush(stdin);
        ifstream indice("indice.txt");
        ifstream datos("datos.txt");
        while(!indice.eof())
        {
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"//ENTRO AL CICLO, CARGANDO OPCION...//"<<endl;
            cout<<"-----"<<endl;
            cout<<"//PROCEDA A HACER LOS CAMBIOS//"<<endl;
            cout<<"-----"<<endl;

            indice.read((char*)&y,sizeof(y));
            cout<<"\nCODIGO ACTUAL:"<<y.codigo<<"\n";
            datos.read((char*)&x,sizeof(x));
            if(indice.eof())
            {
                break;
            }
        }
    }
}

```



```

        if (strcmp(y.codigo,codmod)==0)
        {
            cout<<"INGRESE EL CODIGO:"<<endl;
            cin.getline(codigo,14);
            cout<<"INGRESE RFC:"<<endl;
            cin.getline(rfc,35);
            cout<<"INGRESE EL TITULO: "<<endl;
            cin.getline(titulo,40);
            cout<<"INGRESE EL AUTOR:"<<endl;
            cin.getline(autor,20);
            cout<<"INGRESE LA AREA:"<<endl;
            cin.getline(area,20);
            fflush(stdin);
            cout<<"INGRESE FECHA:"<<endl;
            cin.getline(fecha,20);
            cout<<"INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:"<<endl;
            cin>>NoDePaginas;
        }

        ofstream c("temp.txt",ios::app);
        c.write((char*)&x,sizeof(x));

        strcpy(y.codigo,codigo);
        ofstream d("tempind.txt",ios::app);
        d.write((char*)&y,sizeof(y));
        d.close();
        c.close();

    } //while archivo
}

if(band==0)
{cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;}

} //else
remove("indice.txt"); rename("tempind.txt","indice.txt");
remove("datos.txt");  rename("temp.txt","datos.txt");
}

//////////ELIMINAR
void Popular::Eliminar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION_ELIMINAR_";
    cout<<"\n-----"<<endl;
    char codieli[15];
    int band=0;
    int opc,cont=0,cont2=0;
    ifstream b("indice.txt");
    if(!b.good()){
        cout<<"No existe el archivo";}
    else{
        cout<<"\nCODIGO A ELIMINAR:"<<endl;
        fflush(stdin);cin.getline(codieli,14);
        while(!b.eof())
        {
            b.read((char*)&y,sizeof(y));
            cont++;
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"////[CONTADOR]////"<<cont;
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"///EL REGISTRO QUE QUIERES ELIMINAR ES ESTE?///"<<endl;

```

```

        cout<<"-----\n"<<endl;
    if (b.eof())
    {
        break;
    }
    if (strcmp(y.codigo,codieli)==0)
    {
        ifstream a("datos.txt");
        a.seekg(y.pos,ios::beg);
        a.read((char*)&x,sizeof(x));
        if(a.eof())
        {
            break;
        }

        cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
        cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
        cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
        cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
        cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
        cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
        cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\tQUIERES ELIMINARLO?"<<endl;
        cout<<"\t[1.SI] O [2.NO]";
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"OPCION:"; cin>>opc;
        band=1;
        a.close();
        break;
    } //if de comparacion

} //while
b.close();
cout<<"\n-----";
cout<<"\n///[SALIENDO]///";
cout<<"\n-----";
if(opc==1)
{
    cout<<"\n///[ELIMINADO]///"<<endl;
    cout<<"/////////"<<endl;
    ifstream indice("indice.txt");
    ifstream datos("datos.txt");
    while(!indice.eof())
    {
        indice.read((char*)&y,sizeof(y));
        cout<<"\nCODIGO:"<<y.codigo<<"\n";
        datos.read((char*)&x,sizeof(x));
        if(indice.eof())
        {
            break;
        }
    }
    if (strcmp(y.codigo,codieli))
    {
        cont2++; cout<<"contador de if es "<<cont2;

        cout<<"EL NOMBRE ES: "<<x.titulo;
        ofstream c("temp.txt",ios::app);
        c.write((char*)&x,sizeof(x));

        strcpy(y.codigo,codigo);
        ofstream d("tempind.txt",ios::app);
        d.write((char*)&y,sizeof(y));
    }
}

```

```

        d.close();
        c.close();
    }
    }//while archivo
    indice.close();
    datos.close();
    remove("indice.txt"); rename("tempind.txt","indice.txt");
    remove("datos.txt"); rename("temp.txt","datos.txt");
    }//if
    else
    {}
    if(band==0)
    {cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;}
    }//else
}

```

//////ORDENAR

```

void Popular::Orden()
{int i=0;
char indice[20][14];
char aux[20];

ifstream a("indice.txt");
if(!a.good())
cout<<"No existe el archivo";
else
{cout<<"else";
while(!a.eof())
{
    a.read((char*)&y,sizeof(y));
    if(a.eof())
    {
        break;
    }

    char *cadena=y.codigo;
    strcpy(indice[i],cadena);
    i++;
}

    for(int i=0;i<orden-1;i++)
for(int j=i+1;j<orden;j++)
if(strcmp(indice[i],indice[j])>0)
{
    strcpy(aux,indice[j]);
    strcpy(indice[j],indice[i]);
    strcpy(indice[i],aux);
    system("cls");}
for(int i=0;i<orden;i++)
{

    strcpy(y.codigo,indice[i]);
    ofstream a("tempind.txt",ios::app);
    a.write((char*)&y,sizeof(y));
    a.close();
}

}

//a.close();

```

```

remove("indice.txt");
rename("tempind.txt", "indice.txt");

}

int main()
{
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\t  ELIJA UNA OPCION"<<endl;
        cout<<"-----\n"<<endl;
        cout<<"\t1.-AGREGAR"<<endl;
        cout<<"\t2.-MOSTAR"<<endl;
        cout<<"\t3.-BUSCAR"<<endl;
        cout<<"\t4.-MODIFICAR"<<endl;
        cout<<"\t5.-ELIMINAR"<<endl;
        cout<<"\t6.-Mostrar_Indice"<<endl;
        cout<<"\t7.-Orden"<<endl;
        cout<<"\t8.-SALIR"<<endl;
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\tOPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc)
        {
            case 1:
                x.capturar();
                break;

            case 2:
                x.mostrar();
                break;

            case 3:
                x.buscar();
                break;

            case 4:
                x.Modificar();
                break;

            case 5:
                x.Eliminar();

                break;
            case 6:
                x.Mostrar_Indice();
                break;
            case 7:
                x.Orden();
                break;
        }
        getch();
    }while(opc!=8);
    return 0;
}

```

Muestras del código

```
-----
ELIJA UNA OPCION
-----
1.-AGREGAR
2.-MOSTAR
3.-BUSCAR
4.-MODIFICAR
5.-ELIMINAR
6.-Mostrar_Indice
7.-Orden
8.-SALIR
-----
OPCION:1_
-----
```

```
-----
_OPCION_CAPTURAR_
-----
INGRESE EL CODIGO:
11
INGRESE RFC:
ABC12RT
INGRESE EL TITULO:
tesis farmacologia
INGRESE EL AUTOR:
juan perez
INGRESE EL AREA:
farmacologia
INGRESE FECHA:
12 de enero
INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:
20
-----
```

```
-----
_OPCION_MOSTRAR_
-----
CODIGO:11
RFC: ABC12RT
TITULO: tesis farmacologia
AUTOR:juan perez
AREA:farmacologia
FECHA:12 de enero
NUMERO DE PAGINAS:20
-----
```

```
-----
_OPCION_BUSCAR_
-----
CODIGO A BUSCAR:
11
-----
```

```
-----
_OPCION_BUSCAR_
-----
CODIGO A BUSCAR:
11
-----
///EL REGISTRO QUE BUSCASTE ES ESTE///
-----
CODIGO:11
RFC: ABC12RT
TITULO: tesis farmacologia
AUTOR:juan perez
AREA:farmacologia
FECHA:12 de enero
NUMERO DE PAGINAS:20
-----
```

```
-----
ELIJA UNA OPCION
-----
1.-AGREGAR
2.-MOSTAR
3.-BUSCAR
4.-MODIFICAR
5.-ELIMINAR
6.-Mostrar_Indice
7.-Orden
8.-SALIR
-----
OPCION:6
CODIGO:11
-----
```

```

                ELIJA UNA OPCION
            -----
                1.-AGREGAR
                2.-MOSTAR
                3.-BUSCAR
                4.-MODIFICAR
                5.-ELIMINAR
                6.-Mostrar_Indice
                7.-Orden
                8.-SALIR
            -----
            OPCION:7
else

```

```

            -----
            _OPCION_ELIMINAR_
            -----
CODIGO A ELIMINAR:
11
            -----
            ///[CONTADOR]///1
            -----
            ///EL REGISTRO QUE QUIERES ELIMINAR ES ESTE?///
            -----
CODIGO:11
RFC: ABC12RT
TITULO: tesis farmacologia
AUTOR: Juan perez
AREA: farmacologia
FECHA: 12 de enero
NUMERO DE PAGINAS: 20
            -----
                QUIERES ELIMINARLO?
                [1.SII O 12.NO]
            -----
OPCION:1
            -----
            ///[SALIENDO]///
            -----
            ///[ELIMINADO]///
            ///////////////
CODIGO:11
CODIGO:11

```

```

            -----
            _OPCION_MOSTRAR_
            -----
No existe el archivo

```

```

-----
_OPCION_MODIFICAR_
-----
CODIGO A MODIFICAR:
11

///EL REGISTRO QUE QUIERES MODIFICAR ES ESTE?///

CODIGO:11
RFC: ABC12RT
TITULO: tesis farmacologia
AUTOR:juan perez
AREA:farmacologia
FECHA:12 de enero
NUMERO DE PAGINAS:20

-----
QUIERES MODIFICARLO?
[1.SI] o [2.NO]
-----
OPCION:1

-----
///ENTRO AL CICLO. CARGANDO OPCION.////
///PROCEDA A HACER LOS CAMBIOS///
-----

CODIGO ACTUAL:11
INGRESE EL CODIGO:
12
INGRESE RFC:
QWE123
INGRESE EL TITULO:
Tesis ciencias exactas
INGRESE EL AUTOR:
Miguel sanchez
INGRESE LA AREA:
ciencias exactas
INGRESE FECHA:
12 de marzo
INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:
20

-----
///ENTRO AL CICLO. CARGANDO OPCION.////
///PROCEDA A HACER LOS CAMBIOS///
-----

CODIGO ACTUAL:12
-

```

```

-----
_OPCION_MOSTRAR_
-----
CODIGO:12
RFC: QWE123
TITULO: Tesis ciencias exactas
AUTOR:Miguel sanchez
AREA:ciencias exactas
FECHA:12 de marzo
NUMERO DE PAGINAS:20

```

QUINTO REPORTE

serializacion.cpp

```

#include <iostream>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <string.h>

using namespace std;

class Historial_de_usuario
{
public:

```

```

    char codigo[10], consultas[10], favoritos[40], fecha_consulta[40],
    nombre_usuario[40], numero_usuario[10];

    void Agregar();
    void Mostrar();
    void Modificar();
    void Buscar();
    void Eliminar();
} hrep;

void Historial_de_usuario::Agregar()
{
    cout<<"-----"<<endl;
    cout<<"\t AGREGAR"<<endl;
    cout<<"-----"<<endl;

    cout<<"Codigo: "<<endl;
    cin.getline(codigo,10);
    cin.getline(codigo,10);
    cout<<"Numero de consultas: ";
    cin.getline(consultas,10);
    cout<<"Favoritos ";
    cin.getline(favoritos,40);
    cout<<"Fecha de consultas:";
    cin.getline(fecha_consulta,40);
    cout<<"Nombre de usuario: ";
    cin.getline(nombre_usuario,40);
    cout<<"Numero de usuario: ";
    cin.getline(numero_usuario,10);

    ofstream archivo("historial.txt",ios::app);
    archivo.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
    archivo.close();
}

void Historial_de_usuario::Mostrar()
{
    char usuario2[10], password2[10];
    int band=0;
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t MOSTRAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
            if(archivo.eof())
            {
                break;
            }
            cout<<"Codigo: "<<codigo<<endl;
            cout<<"Numero de consultas: "<<consultas<<endl;
            cout<<"Favoritos: "<<favoritos<<endl;
            cout<<"Fecha de consultas:"<<fecha_consulta<<endl;
            cout<<"Nombre de usuario: "<<nombre_usuario<<endl;
            cout<<"Numero de usuario "<<numero_usuario<<endl;

```



```

        cout<<" "<<endl;
    }
    archivo.close();
}

void Historial_de_usuario::Buscar()
{
    char valor[10];
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t BUSCAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        cout<<"Ingrese el codigo a buscar: ";
        cin.getline(valor,10);
        cin.getline(valor,10);

        archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        if(strcmp(codigo,valor)==0)
        {
            cout<<"Codigo: "<<codigo<<endl;
            cout<<"Numero de consultas: "<<consultas<<endl;
            cout<<"Favoritos: "<<favoritos<<endl;
            cout<<"Fecha de consultas:"<<fecha_consulta<<endl;
            cout<<"Nombre de usuario: "<<nombre_usuario<<endl;
            cout<<"Numero de usuario "<<numero_usuario<<endl;
            cout<<" "<<endl;
        }
        else
        {
            cout << "codigo no encontrado..." << endl;
        }
    }
    archivo.close();
}

void Historial_de_usuario::Modificar()
{
    char valor[10];
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t MODIFICAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        cout<<"Ingrese el codigo a modificar: ";
        cin.getline(valor,10);
        cin.getline(valor,10);
        ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {

```

```

        archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        if(archivo.eof())
        {
            break;
        }
        if(strcmp(codigo,valor)==0)
        {
            cout<<" "<<endl;

            cout<<"Codigo: ";
            cin.getline(codigo,10);
            cout<<"Numero de consultas: ";
            cin.getline(consultas,10);
            cout<<"Favoritos "<<endl;
            cin.getline(favoritos,40);
            cout<<"Fecha de consultas: ";
            cin.getline(fecha_consulta,40);
            cout<<"Nombre de usuario: ";
            cin.getline(nombre_usuario,40);
            cout<<"Numero de usuario: ";
            cin.getline(numero_usuario,10);

            ofstream archivo("historial.txt",ios::app);
            archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        }
        else
        {
            archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        }

    }
    archivo.close();
    archivo2.close();
    remove("historial.txt");
    char oldname[] ="temporal.txt";
    char newname[] ="historial.txt";
    rename(oldname,newname);
}
}

```

```

void Historial_de_usuario::Eliminar()
{
    char valor[10];
    int opcion=0;
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t ELIMINAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        cout<<"Ingrese el codigo a eliminar: ";
        cin.getline(valor,10);
        cin.getline(valor,10);
        ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));

```

```

        if (archivo.eof())
        {
            break;
        }
        if (strcmp(codigo, valor) == 0)
        {
            cout << "Codigo: " << codigo << endl;
            cout << "Numero de consultas: " << consultas << endl;
            cout << "Favoritos: " << favoritos << endl;
            cout << "Fecha de consultas: " << fecha_consulta << endl;
            cout << "Nombre de usuario: " << nombre_usuario << endl;
            cout << "Numero de usuario " << numero_usuario << endl;
            cout << " " << endl;

            cout << "DESEAS ELIMINAR?\n1.- SI\n0.- NO\n>: ";
            cin >> opcion;
            if (opcion == 1)
            {

            }
            else
            {
                archivo2.write((char*)&hrep, sizeof(hrep));
            }
        }
        else
        {
            archivo2.write((char*)&hrep, sizeof(hrep));
        }
    }
    archivo.close();
    archivo2.close();
    remove("historial.txt");
    char oldname[] = "temporal.txt";
    char newname[] = "historial.txt";
    rename(oldname, newname);
}

}

void Pausar()
{
    cin.get();
    cout << "Presione entrar para continuar..." << endl;
    cin.get();
    system("cls");
}

int main()
{
    int op;
    do
    {
        system("cls");
        cout << "-----" << endl;
        cout << "\t HISTORIAL DE USUARIO" << endl;
        cout << "-----\n" << endl;
        cout << "\t1.-CAPTURAR" << endl;
        cout << "\t2.-MOSTRAR" << endl;
        cout << "\t3.-BUSCAR" << endl;
        cout << "\t4.-MODIFICAR" << endl;
        cout << "\t5.-ELIMINAR" << endl;
        cout << "\t6.-SALIR\n" << endl;
    }
}

```

```

cout<<"-----"<<endl;
cout<<"\t OPCION:"<<endl;
cin>>op;

switch(op)
{
case 1:
    system("cls");
    hrep.Agregar();
    Pausar();
    break;
case 2:
    system("cls");
    hrep.Mostrar();
    Pausar();
    break;
case 3:
    system("cls");
    hrep.Buscar();
    Pausar();
    break;
case 4:
    system("cls");
    hrep.Modificar();
    Pausar();
    break;
case 5:
    system("cls");
    hrep.Eliminar();
    Pausar();
    break;

case 6:
    op=6;
    break;
}
}
while(op!=6);
return 0;
}

```

Capturas de código



```

-----
HISTORIAL DE USUARIO
-----
1.-CAPTURAR
2.-MOSTRAR
3.-BUSCAR
4.-MODIFICAR
5.-ELIMINAR
6.-SALIR
-----
OPCION:

```

```
-----
                        AGREGAR
-----
Codigo: 11
Numero de consultas: 23
Favoritos: tecnologias
Fecha de consultas: 12 de enero
Nombre de usuario: juan garcia
Numero de usuario: 80

Presione entrar para continuar...
_
```

```
-----
                        MOSTRAR
-----
Codigo: 11
Numero de consultas: 23
Favoritos: tecnologias
Fecha de consultas: 12 de enero
Nombre de usuario: juan garcia
Numero de usuario: 80

Presione entrar para continuar...
_
```

```
-----
                        BUSCAR
-----
Ingrese el codigo a buscar: _

_
```

```
-----
                        BUSCAR
-----
Ingrese el codigo a buscar: 11
Codigo: 11
Numero de consultas: 23
Favoritos: tecnologias
Fecha de consultas: 12 de enero
Nombre de usuario: juan garcia
Numero de usuario: 80

Presione entrar para continuar...
_
```

```
-----
                        MODIFICAR
-----
Ingrese el codigo a modificar: 11
Codigo: 12
Numero de consultas: 15
Favoritos: ciencias
Fecha de consultas: 17 de marzo
Nombre de usuario: maria garcia
Numero de usuario: 10

Presione entrar para continuar...
_
```

```
-----
                        MOSTRAR
-----
Codigo: 12
Numero de consultas: 15
Favoritos: ciencias
Fecha de consultas: 17 de marzo
Nombre de usuario: maria garcia
Numero de usuario: 10

Presione entrar para continuar...
_
```

```
-----
                        ELIMINAR
-----
Ingrese el codigo a eliminar: 11

_
```

```
-----
ELIMINAR
-----
Ingrese el codigo a eliminar: 12
Codigo: 12
Numero de consultas: 15
Favoritos: ciencias
Fecha de consultas: 17 de marzo
Nombre de usuario: maria garcia
Numero de usuario: 10

DESEAS ELIMINAR?
1.- SI
0.- NO
0: 1
Presione entrar para continuar...
```

```
-----
MOSTRAR
-----
Presione entrar para continuar...
```

SEXTO REPORTE

dispersion.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
using namespace std;

#define NUMREGISTROS 100
#define CONTENEDOR 4

class Profesor
{
private:
    char codigo[ 12 ];
    char nombre[ 35 ];
    char tesis_cons[ 35 ];
    char fecha[ 10 ];

    int dispersion( const char llave[ 12 ] );
    long int buscarId( const string & );
public:
    Profesor( void );
    Profesor( const Profesor & );
    void setCodigo( const string & );
    void setNombre( const string & );
    void setTes( const string & );
    void setFecha( const string & );
    friend ostream &operator<<( ostream &, const Profesor & );

    bool agregar( const Profesor & );
    void mostrar( void );
    bool buscar( const string &, Profesor & );
    bool eliminar( const string &, Profesor & );
    bool modificar( const string &, const Profesor & );
    void mostrarIndice( void );
    Profesor pedirRegistro( void );
    bool contiene( const string & );
    void genera( void );
```

```

};

// constructor
Profesor::Profesor( void )
{
    for( int i = 0; i < sizeof( codigo ); codigo[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( nombre ); nombre[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( tesis_cons ); tesis_cons[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( fecha ); fecha[ i++ ] = '\0' );
}

bool Profesor::contiene( const string &idABuscar )
{
    if( buscarId( idABuscar ) == -1 )
        return false;
    return true;
}

Profesor Profesor::pedirRegistro( void )
{
    Profesor registroARetornar;
    string cadena;

    cout << endl << "Codigo: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    while( contiene( cadena ) || cadena.size() == 0 )
    {
        cout << "Ese codigo ya existe o la cadena es invalida: ";
        fflush( stdin );
        getline( cin, cadena );
    }
    registroARetornar.setCodigo( cadena );

    cout << "Nombre: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setNombre( cadena );

    cout << "Tesis consultada: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setTes( cadena );

    cout << "Fecha: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setFecha( cadena );

    return registroARetornar;
}

//1
void Profesor::genera( void )
{
    Profesor pr;
    int contador = 0;
    ofstream archivo( "dispersion2.txt", ios::out );
    if( !archivo )

```

```

        cout << "No se pudo crear el archivo" << endl;
    else
        for( int i = 0; i < NUMREGISTROS; i++ )
        {
            // indica cuantos registros hay en el contenedor
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            for( int j = 0; j < CONTENEDOR; j++ )
                archivo.write( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
        }
    archivo.close();
}

int Profesor::dispersion( const char llave[ 12 ] )
{
    // llena la el sobrante de la llave con espacios
    char llaveCopia[ 12 ];
    strcpy( llaveCopia, llave );
    if( strlen( llaveCopia ) < 12 )
        for( int i = strlen( llaveCopia ); i < 12; i++ )
            llaveCopia[ i ] = ' ';
    llaveCopia[ 12 ] = '\0';

    // realiza el algoritmo
    long sum = 0;
    int j = 0;
    while( j < 12 )
    {
        sum = ( sum + 100 * llaveCopia[ j ] + llaveCopia[ j + 1 ] ) % 20000;
        j += 2;
    }
    return ( sum % 99 ); // retorna la posición donde se guardará el registros.
}

// retorna la posición donde se encontro el registro
long int Profesor::buscarId( const string &idABuscar )
{
    Profesor pr;
    int contador, posIndice;
    long int posByte;

    ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return -1;
    }

    posIndice = dispersion( idABuscar.c_str() );
    posByte = posIndice * ( ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR ) + sizeof( int ) );

    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    if( contador > 0 )
    {
        for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
        {
            archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
            if( strcmp( pr.codigo, idABuscar.c_str() ) == 0 )
            {
                posByte = ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor );
                archivo.close();
                return posByte;
            }
        }
    }
}

```



```

        }
    }
}

archivo.close();
return -1;
}

void Profesor::setCodigo( const string &valorCodigo )
{
    int longitud = valorCodigo.size();
    longitud = ( longitud < 12 ? longitud : 11 );
    valorCodigo.copy( codigo, longitud );
    codigo[ longitud ] = '\0';
}

void Profesor::setNombre( const string &valorNombre )
{
    int longitud = valorNombre.size();
    longitud = ( longitud < 35 ? longitud : 34 );
    valorNombre.copy( nombre, longitud );
    nombre[ longitud ] = '\0';
}

void Profesor::setTes( const string &valorTes )
{
    int longitud = valorTes.size();
    longitud = ( longitud < 35 ? longitud : 34 );
    valorTes.copy( tesis_cons, longitud );
    tesis_cons[ longitud ] = '\0';
}

void Profesor::setFecha( const string &valorFecha )
{
    int longitud = valorFecha.size();
    longitud = ( longitud < 12 ? longitud : 11 );
    valorFecha.copy( fecha, longitud );
    fecha[ longitud ] = '\0';
}

ostream &operator<<( ostream &salida, const Profesor &pr )
{
    salida << "ID:          " << pr.codigo << endl
           << "nombre:    " << pr.nombre << endl
           << "tesis_cons: " << pr.tesis_cons << endl
           << "fecha:      " << pr.fecha << endl;

    return salida;
}

bool Profesor::agregar( const Profesor &nuevaPromocion )
{
    Profesor pr;
    string cadena;
    int posIndice, contador;
    long int posByte;
    string idString = nuevaPromocion.codigo;

    if( contiene( idString ) )
        return false;

    fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
    posIndice = dispersion( nuevaPromocion.codigo );

```

```

        cout << "Se guardara en la posicion indice: " << posIndice << endl;
        posByte = posIndice * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof( int ) );
        archivo.seekg( posByte, ios::beg );
        archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) ); // lee el numero de
registros en el contador
        if( contador < CONTENEDOR ) // si el contenedor no esta lleno
        {
            // aumenta el contador y lo escribe
            contador++;
            archivo.seekg( posByte, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

            // escribe el nuevo registro en el contenedor
            for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
            {
                archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                if( pr.codigo[ 0 ] == '\0' )
                {
                    archivo.seekg( ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor ),
ios::beg );

                    archivo.write( ( char * ) &nuevaPromocion, sizeof( Profesor ) );
                    archivo.close();
                    return true;
                }
            }
        }
        else
        {
            cout << endl << "No hay mas espacio para este registro" << endl;
            archivo.close();
            return false;
        }
    }

void Profesor::mostrar( void )
{
    Profesor pr;
    int contador;
    long int posByte;

    ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
    if( !archivo )
        cout << "No existe el archivo" << endl;
    else
    {
        cout << endl;
        for( int i = 0; i < NUMREGISTROS; i++ )
        {
            archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            if( contador > 0 )
            {
                for( int j = 0; j < CONTENEDOR; j++ )
                {
                    archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                    if( pr.codigo[ 0 ] != '\0' )
                        cout << pr << endl;
                }
            }
            else
                archivo.seekg( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR, ios::cur );
        }
        archivo.close();
    }
}

```

```

bool Profesor::buscar( const string &idABuscar, Profesor &promocionEncontrada )
{
    long int posByte;

    if( !contiene( idABuscar ) )
        return false;

    ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return false;
    }

    posByte = buscarId( idABuscar );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &promocionEncontrada, sizeof( Profesor ) );
    archivo.close();
    return true;
}

bool Profesor::modificar( const string &idAModificar, const Profesor
&promocionNueva )
{
    Profesor registroLimpio, pr;
    int posIndiceAntiguo, posIndiceNuevo, contador;
    long int posByteAntiguo, posByteNuevo;

    if( !contiene( idAModificar ) )
        return false;

    fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return false;
    }

    posIndiceAntiguo = dispersion( idAModificar.c_str() );
    posByteAntiguo = buscarId( idAModificar );
    posIndiceNuevo = dispersion( promocionNueva.codigo );
    posByteNuevo = posIndiceNuevo * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof(
int ) );

    if( posByteAntiguo == posByteNuevo )
    {
        archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
        archivo.write( ( char * ) &promocionNueva, sizeof( Profesor ) );
    }
    else
    {
        // quita el registro antiguo y resta uno al contador del contenedor
        archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
        archivo.write( ( char * ) &registroLimpio, sizeof( Profesor ) );
        posByteAntiguo = posIndiceAntiguo * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR +
sizeof( int ) );
        archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
        archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
        contador--;
        archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
    }
}

```

```

        archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

        // intenta meter el nuevo registro en la nueva posicion
        archivo.seekg( posByteNuevo, ios::beg );
        archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
        if( contador < CONTENEDOR )
        {
            // aumenta el contador y lo escribe
            contador++;
            archivo.seekg( posByteNuevo, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

            // escribe el nuevo registro en el contenedor
            for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
            {
                archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                if( pr.codigo[ 0 ] == '\0' ) // si el lugar no esta ocupado
                {
                    archivo.seekg( ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor ),
ios::beg );
                    archivo.write( ( char * ) &promocionNueva, sizeof( Profesor )
);
                    archivo.close();
                    return true;
                }
            }
            else // el contenedor esta lleno
                return false;
        }
    } // fin funcion modificar

bool Profesor::eliminar( const string &idAEliminar, Profesor &destinoEliminado )
{
    Profesor pr;
    int posIndice, posByte, contador;

    if( !contiene( idAEliminar ) )
        return false;

    fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return false;
    }

    posIndice = dispersion( idAEliminar.c_str() );
    posByte = buscarId( idAEliminar );

    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &destinoEliminado, sizeof( Profesor ) );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.write( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );

    posByte = posIndice * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof( int ) );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    contador--;
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    archivo.close();
}

```

```

    return true;
}

int main( void )
{
    Profesor pr, prBuscar, prModificar, prEliminar, registroAgregar;
    string codigoABuscar, codigoAModificar, codigoAEliminar;
    char opcion, op;

    pr.genera();
    system( "cls" );

    do{
        cout<<"\n\n\t\tBienvenido al menu \n\n";
        cout<<"Seleccione una opcion" << endl
            << "1. Agregar" << endl
            << "2. Mostrar" << endl
            << "3. Buscar" << endl
            << "4. Modificar" << endl
            << "5. Eliminar" << endl
            << "6. Salir" << endl
            << endl;
        cin >> opcion;
        switch( opcion )
        {
            case '1':
                registroAgregar = pr.pedirRegistro();
                if( pr.agregar( registroAgregar ) )
                    cout << "registro agregado con exito" << endl;
                else
                    cout << "No se agrego el registro" << endl;
                break;

            case '2':
                system( "cls" );
                pr.mostrar();
                break;

            case '3':
                cout << "Ingrese el codigo del profesor a buscar: ";
                fflush( stdin );
                getline( cin, codigoABuscar );
                if( pr.buscar( codigoABuscar, prBuscar ) )
                    cout << endl << prBuscar << endl;
                else
                    cout << "No existe el registro" << endl;
                break;

            case '4':
                cout << "Ingrese el codigo del profesor a modificar: ";
                fflush( stdin );
                getline( cin, codigoAModificar );
                if( pr.buscar( codigoAModificar, prBuscar ) )
                {
                    cout << endl << prBuscar << endl;
                    cout << "Desea modificarlo?" << endl;
                    cout << "1) Si" << endl;
                    cout << "2) No" << endl;
                    cin >> op;

                    if( op == '1' )
                    {

```

```

        prModificar = pr.pedirRegistro();
        if( pr.modificar( codigoAModificar, prModificar ) )
            cout << endl << "Registro modificado con exito" << endl;
        else
            cout << endl << "No se pudo modificar" << endl;
    }
}
else
    cout << "No existe el registro" << endl;
break;

case '5':
    cout << "Ingrese el codigo del profesor a eliminar: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, codigoAEliminar );
    if( pr.buscar( codigoAEliminar, prBuscar ) )
    {
        cout << endl << prBuscar << endl;
        cout << "Desea eliminarlo?" << endl;
        cout << "1) Si" << endl;
        cout << "2) No" << endl;
        cin >> op;

        if( op == '1' )
            if( pr.eliminar( codigoAEliminar, prEliminar ) )
                cout << endl << prEliminar << endl << "SE ELIMINO
CORRECTAMENTE" << endl;
            else
                cout << "NO SE PUDO ELIMINAR" << endl;
        }
    }
    else
        cout << "No existe el registro" << endl;
    break;
}
cout << endl;
system("Pause");
system( "cls" );
}while(opcion != '6');
}

```

Muestras del código compilado

Agregar

```

                Bienvenido al menu

Selecione una opcion
1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar
4. Modificar
5. Eliminar
6. Salir
1

Codigo: 123
Nombre: juan perez
Iesis consultada: ciencias y tecnologias
Fecha: 12 enero
Se guardara en la posicion indice: 40
registro agregado con exito

Presione una tecla para continuar . . .

```

Mostrar

```
codigo:      123
nombre:     juan perez
tesis_cons:  ciencias y tecnologias
fecha:      12 enero

Presione una tecla para continuar . . . _
```

Buscar

```

                Bienvenido al menu
Seleccione una opcion
1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar
4. Modificar
5. Eliminar
6. Salir
3
Ingrese el codigo del profesor a buscar: 123
codigo:      123
nombre:     juan perez
tesis_cons:  ciencias y tecnologias
fecha:      12 enero

Presione una tecla para continuar . . .
```

Modificar

```

                Bienvenido al menu
Seleccione una opcion
1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar
4. Modificar
5. Eliminar
6. Salir
4
Ingrese el codigo del profesor a modificar: 123
codigo:      123
nombre:     juan perez
tesis_cons:  ciencias y tecnologias
fecha:      12 enero

Desea modificarlo?
1) Si
2) No
1

Codigo: 200
Nombre: maria garcia
Tesis consultada: ingenierias y ciencias exactas
Fecha: 16 octubre

Registro modificado con exito

Presione una tecla para continuar . . . _
```

Muestra de la modificación

```
codigo:      200
nombre:     maria garcia
tesis_cons:  ingenierias y ciencias exactas
fecha:      16 octubre
Presione una tecla para continuar . . .
```

Eliminar

```

Bienvenido al menu
Seleccione una opcion
1. Agregar
2. Mostrar
3. Buscar
4. Modificar
5. Eliminar
6. Salir
5
Ingrese el codigo del profesor a eliminar: 200
codigo:      200
nombre:  maria garcia
tesis_cons: ingenierias y ciencias exactas
fecha:      16 octubre200
Desea eliminarlo?
1) Si
2) No
1
codigo:      200
nombre:  maria garcia
tesis_cons: ingenierias y ciencias exactas
fecha:      16 octubre123
SE ELIMINO CORRECTAMENTE
Presione una tecla para continuar . . . _

```

Muestra de la eliminación

```

Presione una tecla para continuar . . .

```

Descripción del programa

En este programa se organizará la información en un archivo con la utilización de registros, de acceso aleatorio mediante dispersión, para la clase “pagos” en el cual se agregaron ciertas operaciones

- agregar: en esta operación se registran los datos de pagos del usuario
- imprimir: esta se encarga de mostrar los datos registrados.
- buscar: aquí se busca por medio de código algún dato necesario.
- modificar: aquí es posible modificar el registro por uno nuevo
- eliminar: este elimina el registro

La información se organiza utilizando registro, con acceso aleatorio mediante dispersión.

Observaciones

El programa ejecuto a la primera, no hubo mucho problema en ejecución o errores, pero si faltaban ciertas funciones que no se habían implementado. Que ya fueron implementadas.

REPORTE DE PROYECTO FINAL

Delimitadores.hpp

```
#ifndef DELIMITADORES_H_
#define DELIMITADORES_H_

using namespace std;

#include <iostream>
#include <fstream> //FUNCIONES DE LECTURA Y ESCRITURA DENTRO DEL ARCHIVO
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/* cin>> // lectura de numeros
   cin.getline(cadena, longitud) // para leer tipos de datos char
   getline(cin, cadena) // para leer tipos de datos string
*/

using namespace std;

class Tesis
{
    private:
        friend class proyecto;
    public:
        char codigo[10], categoria[30], lista[30]; //ARREGLOS UNIDIMENSIONALES
        void Agregar(); //METODOS
        void Mostrar();
        void Buscar();
        void Eliminar();
        void Modificar();
};

/////METODO CAPTURAR
void Tesis::Agregar() // DE LA CLASE ALUMNO PERTENECE CAPTURAR ESO SIGNIFICAN LOS
DOS PUNTOS
{
    cout<<"-----AGREGAR-----"<<endl;
    cout<<"Codigo de de estudiante o profesor: ";
    cin.getline(codigo, 10);
    cin.getline(codigo, 10); //EN LUGAR DE FFLUSH X QUE NO SIRVE CON GETLINE PARA
LEER CADENAS
    cout<<"Categoria de la tesis:";
    cin.getline(categoria, 30);
    cout<<"Lista:";
    cin.getline(lista, 30);
    ofstream Archivo("Tesis.txt", ios::app); // ofstream crea un objeto para
escritura en el archivo llamado "Archivo", ios::app = entrada y salida de datos
}
```

```

    Archivo<<codigo<<'|'<<categoria<<'|'<<lista<<'|'; // se escribiendo en el
    archivo creado campo por campo separado por el delimitador '|'
    Archivo.close(); // cerrar el archivo
    system("cls");
}

////////METODO MOSTRAR
void Tesis::Mostrar()
{
    int i;
    ifstream Lectura("Tesis.txt"); // abrir archivo en formato de lectura,
    "Lectura" que es un objeto
    if(!Lectura.good()) // good ( libreria fstream) nos verifica si hubo problema
    al abrir el archivo a traves de true o false
    {
        cout<<"No existe el archivo\n";
        system("pause");
    }
    else
    {
        while(!Lectura.eof()) // eof = end of file
        {
            //Lectura de la variable codigo
            i=0;
            do
            {
                Lectura.read((char *)&codigo[i],1); //leo el objeto de tipo char,
                lo asigno a la variable user en la posicion que tenga el subindice, y se lee de
                caracter en carácter
                if(Lectura.eof())
                    break;
                i++;
            }while(codigo[i-1]!='|'); // mientras user en la posicion del
            subindice menos 1 sea diferente al delimitador, sigues escribiendo en el arreglo
            "user"
            codigo[i-1]='\0'; // si no se cumple el while anterior, entonces
            escribe en la posicion del delimitador '\0' que significa final de la cadena para
            saber que se termino ese campo "user"

            //Lectura de la variable genero
            i=0;
            do
            {
                Lectura.read((char *)&categoria[i],1);
                if(Lectura.eof())
                    break;
                i++;
            }while(categoria[i-1]!='|');
            categoria[i-1]='\0';

            //Lectura de la variable nombre
            i=0;
            do
            {
                Lectura.read((char *)&lista[i],1);
                if(Lectura.eof())
                    break;
                i++;
            }while(lista[i-1]!='|');
            lista[i-1]='\0';

            //Lectura de la variable ape

```

```

        if(Lectura.eof())
            break;

        cout<<"-----MOSTRAR-----\n";
        //Imprimes valores
        cout<<endl<<"\nCodigo: "<<codigo<<endl<<"\ncategoria:
"<<categoria<<endl<<"\n lista: "<<lista<<endl<<"\n"; // endl=salto de linea
        if(Lectura.eof())
            break;

    }
    system("pause");
    system("cls");
}
Lectura.close(); // cierras el archivo a traves del objeto "Lectura"
}
/* PARA BUSCAR POR CUALQUIER ATRIBUTO O VARIABLE SE TIENE QUE RECORRER TODOS LOS
CAMPOS DEL REGISTRO CARACTER POR CARACTER */

/////BUSCAR
void Tesis::Buscar(){
    int b; b = 0; // Bandera
    int i; // Contador
    int iguales;
    char caracter;
    char alubus[10];

    ifstream arc("Tesis.txt");/* Abrimos el archivo */
    if(!arc.good()) /* Verificamos si el archivo existe */
    {
        cout<<"\n NO EXISTE ARCHIVO...\n";
    }

    else{
        cout<<"-----BUSCAR-----";
        cout<<"\n Escribe el codigo : ";
        cin.getline(alubus,10);
        cin.getline(alubus,10);

        while(!arc.eof()){
            ///codigo
            i = 0;
            do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
                arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a
la variable caracter
                if(caracter!='|')
                {
                    codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la posicion
i, el valor del caracter leído
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');

            codigo[i]= '\0'; // Finaliza la cadena despues del fin del atributo
            ///categoria
            i = 0;
            do

```

```

        {
            arc.read((char*)&caracter,1);
            if(caracter!='|')
            {
                categoria[i] = caracter;
                i++;
            }

        }while(caracter != '|');
        categoria[i]='\0';

/////////lista
        i = 0;
        do
        {
            arc.read((char*)&caracter,1);
            if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe hacer
con el ultimo campo
            {
                lista[i] = caracter;
                i++;
            }

        }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se debe
hacer con el ultimo campo
        lista[i]='\0';

        if(arc.eof())
        {
            break;
        }

        iguales = strcmp(codigo,alubus);

        if(iguales == 0){
            cout<<"\n codigo: " <<codigo <<"\n categoria: " <<categoria<<"\n
lista: " <<lista<< endl<<"\n";
            b = 1; // Activamos la bandera
            break;
        }
    }

    if( b == 0){
        cout<<"\n\n NO EXISTE EL REGISTRO... \n\n";
    }
    arc.close();
}
system("pause");
system("cls");
}

/////////ELIMINAR
void Tesis::Eliminar(){
    int b = 0; // Bandera
    int i; // Contador
    int iguales,respuesta; respuesta = 0;
    char caracter;
    char alubus[10];

```

```

ifstream arc("Tesis.txt"); /* Abrimos el archivo */
if(!arc.good()) /* Verificamos si el archivo existe */
{
    cout<<"\n NO EXISTE ARCHIVO...\n";
}
else{
    cout<<"-----ELIMINAR-----\n";
    cout<<"\n Escribe el codigo: ";
    cin.getline(alubus,10);
    cin.getline(alubus,10);

    while(!arc.eof()){
//////////codigo
        i = 0;
        do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
            arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo asigno a
la variable caracter
            if(caracter!='|'){
                {
                    codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la posicion
i, el valor del caracter leido
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');

            codigo[i]= '\0'; // Finaliza la cadena despues del fin de la cadena

//////////categoria
            i = 0;
            do
            {
                arc.read((char*)&caracter,1);
                if(caracter!='|'){
                    {
                        categoria[i] = caracter;
                        i++;
                    }

                }while(caracter != '|');
                categoria[i]= '\0';

//////////lista
                i = 0;
                do
                {
                    arc.read((char*)&caracter,1);
                    if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe hacer
con el ultimo campo
                    {
                        lista[i] = caracter;
                        i++;
                    }

                }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se debe
hacer con el ultimo campo
                lista[i]= '\0';

                if(arc.eof())
                {

```

```

        break;
    }

    iguales = strcmp(codigo,alubus); // COMPARACION DE LOS CAMPOS 0 ES
VERDADERO

    if(iguales == 0){
        cout<<"\n codigo: " <<codigo <<"\n categoria: " <<categoria <<"\n
lista: " <<lista <<endl<<"\n";
        b = 1; // Activamos la bandera
    }

}

arc.close();
}

if(b == 0) {
    cout<<"\n\n EL REGISTRO NO EXISTE \n\n";
}

if(b == 1){

    cout<<"\n Escribe 1 si deseas eliminar este registro: ";

    cin>>respuesta;

    if(respuesta == 1){
        ifstream arc ("Tesis.txt"); // Abrimos el archivo de datos
        ofstream temporal ("temporalauto.txt",ios::app); // Creamos el
archivo temporal

        while(!arc.eof()){
/////////codigo
            i = 0;
            do{ // ciclo para leer cada uno de los campos
                arc.read((char*)&caracter,1); // Leo 1 caracter y se lo
asigno a la variable caracter
                if(caracter!='|')

                {
                    codigo[i] = caracter; // Le asigna al arreglo en la
posicion i, el valor del caracter leído
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');
            codigo[i]='\0'; // Finaliza la cadena despues del fin de la
cadena

//////////categoria

            i = 0;
            do
            {
                arc.read((char*)&caracter,1);
                if(caracter!='|')
                {

                    categoria[i] = caracter;
                    i++;
                }

            }while(caracter != '|');

```

```

        categoria[i]= '\0';

////////lista
        i = 0;
        do
        {
            arc.read((char*)&caracter,1);
            if(caracter!='|' && !arc.eof()) // Validacion que se debe
hacer con el ultimo campo
            {
                lista[i] = caracter;
                i++;
            }

        }while(caracter != '|' && !arc.eof()); // Validacion que se
debe hacer con el ultimo campo
        lista[i]= '\0';

        if(arc.eof())
        {
            break;
        }

        iguales = strcmp(codigo,alubus);
        if(iguales != 0){
            temporal <<codigo<<"|"<<categoria<<"|"<<lista<<"|";

        }
    } // while

    arc.close();
    temporal.close();
    remove("Tesis.txt");
    rename("temporalauto.txt","Tesis.txt");
    cout<<"\n\n EL REGISTRO FUE ELIMINADO... \n\n";
    b = 1;
} // if

else {
    cout<<"\n EL REGISTRO NO FUE ELIMINADO... \n\n";
}

}

system("pause");
system("cls");

}

```

```

void Tesis::Modificar()
{
    int i;//contador
    int opcion;
    char tesMod[10];
    bool b;

    ifstream Lectura("Tesis.txt");/* Abrimos el archivo */

```

```

ofstream LecturaTemporal("temporalauto.txt",ios::app);

if(!Lectura.good())
    cout<<"\n EL REGISTRO NO EXISTE \n ";
else
{
    cout<<"-----MODIFICAR-----\n";
    cout<<"\n Introduce el codigo a modificar :  ";
    cin.getline(tesMod,10);
    cin.getline(tesMod,10);

    b = false;

    while(!Lectura.eof()){
//////codigo
        i=0;
        do{
            Lectura.read((char*)&codigo[i],1);// Leo 1 caracter y se lo
asigno a la variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(codigo[i-1]!='|');
        codigo[i-1]='\0';//Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

//////categoria
        i=0;
        do{
            Lectura.read((char*)&categoria[i],1);// Leo 1 caracter y se lo
asigno a la variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(categoria[i-1]!='|' && !Lectura.eof());
        categoria[i-1]='\0';//Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

//////lista
        i=0;
        do{// ciclo para leer cada uno de los campos
            Lectura.read((char*)&lista[i],1);// Leo 1 caracter y se lo asigno
a la variable caracter
            if(Lectura.eof()) break;
            i++;
        }while(lista[i-1]!='|');
        lista[i-1]='\0';// Finaliza la cadena despues del fin de la cadena
        if(Lectura.eof()) break;

        if(strcmp(codigo,tesMod)==0 && !b)
        {
            cout<<endl<<"\n codigo : "<<codigo<<endl<<"\n categoria :
"<<categoria<<endl<<"\n lista : "<<lista<<endl<<endl;

            cout <<"\n Que desea realiza ?\n ";
            cout <<"\n 1) ModificarCodigo: ";
            cout <<"\n 2) Modificar categoria: ";
            cout <<"\n 3) Modificar lista:";
            cout <<"\n 4) Regresar: ";

            cout<<"\n Elige la opcion a realizar: ";
            cin>>opcion;

```



```

switch(opcion) ///switch para realizar las modificaciones
{
    case 1:////////codigo
        cout<<"\n Codigo de la pelicula : ";
        cin.getline(codigo,10);
        cin.getline(codigo,10);
        break;
    case 2:////////categoria
        cout<<"\n categoria : ";
        cin.getline(categoria,30);
        cin.getline(categoria,30);
        break;

    case 3:////lista
        cout<<"\n lista : ";
        cin.getline(lista,30);
        cin.getline(lista,30);
        break;
    default: cout<<"\n No se encontro la opcion ";
}

if(opcion!=5 && opcion>0 && opcion<7)
    b = true;
}
LecturaTemporal<<codigo<<' | '<<categoria<<' | '<<lista<<' | ';
}
Lectura.close();
LecturaTemporal.close();
if(!b)
    cout<<"\n No se encontro arhcivo ";

remove("Tesis.txt");
rename("temporalauto.txt", "Tesis.txt");
}
system("cls");
system("pause");
}
#endif

```

Campos_de_dimension.hpp

```

#ifndef CAMPOS_DE_DIMENSION_H_
#define CAMPOS_DE_DIMENSION_H_

#include <stdlib.h>
#include "iostream"
#include "fstream"
#include "cstring"

using namespace std;

class Artículo{
public:
    char
    ID[15],Titulo[15],Autores[15],paginas[15],DireccionPg[15],ISBN[15];

    void Agregar();
    void Mostrar();
    void Modificar();

```

```

        void Eliminar();
        void Buscar();
        void menu();

    }pr;

    int dim1, dim2, dim3, dim4, dim5, dim6, opc = 0;

    void Articulo::Agregar()
    {
        cout<<"Escribe ID ";
        cin.getline(ID, 15);
        cin.getline(ID, 15);
        cout<<"Escribe Titulo: ";
        cin.getline(Titulo, 15);
        cout<<"Escribe Autores: ";
        cin.getline(Autores, 15);
        cout<<"Escribe paginas: ";
        cin.getline(paginas, 15);
        cout<<"Escribe DireccionPg: ";
        cin.getline(DireccionPg, 15);
        cout<<"Escribe ISBN: ";
        cin.getline(ISBN, 15);

        //*****
        ofstream Archivo("Articulos.txt", ios::app);

        dim1 = strlen(ID);
        dim2 = strlen(Titulo);
        dim3 = strlen(Autores);
        dim4 = strlen(paginas);
        dim5 = strlen(DireccionPg);
        dim6 = strlen(ISBN);

        //*****

        Archivo.write((char*)&dim1, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&ID, dim1);
        Archivo.write((char*)&dim2, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&Titulo, dim2);
        Archivo.write((char*)&dim3, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&Autores, dim3);
        Archivo.write((char*)&dim4, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&paginas, dim4);
        Archivo.write((char*)&dim5, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&DireccionPg, dim5);
        Archivo.write((char*)&dim6, sizeof(int));
        Archivo.write((char*)&ISBN, dim6);

        Archivo.close();
    }
    //*****

    void Articulo::Mostrar()
    {
        system("cls");

        ifstream archivo("Articulos.txt");
        if(!archivo.good()){

```

```

        cout<<"\nEl archivo no existe...";
    }
    else{
        while(!archivo.eof()){

            dim1 = strlen(ID);
            dim2 = strlen(Titulo);
            dim3 = strlen(Autores);
            dim4 = strlen(paginas);
            dim5 = strlen(DireccionPg);
            dim6 = strlen(ISBN);

            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int)); // dim1 contiene el
            tamaño de la cadena que se quiere leer
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0'; // asignar fin de cadena al arreglo usuario
            para que no imprima basura

            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';

            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(archivo.eof())
                break;

            cout<<"\t\tArticulos\n";
            cout<<"ID: "<<ID<<endl;
            cout<<"Titulo: "<<Titulo<<endl;
            cout<<"Autores: "<<Autores<<endl;
            cout<<"paginas: "<<paginas<<endl;
            cout<<"DireccionPg: "<<DireccionPg<<endl;
            cout<<"ISBN: "<<ISBN<<endl;
        }
    }
    archivo.close();
}

//*****

void Articulo::Buscar()
{

```

```

char codigo2[15];
int band = 0;
system("cls");

ifstream archivo("Articulos.txt");
if(!archivo.good()){
    cout<<"\nEl archivo no existe...";
}
else{
    cout << "escribe el ID: ";
    cin.getline(codigo2, 15);
    cin.getline(codigo2, 15);
    while(!archivo.eof() && !band)
    {
        archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int)); // dim1 contiene el
        tamaiño de la cadena que se quiere leer
        archivo.read((char*)&ID, dim1);
        ID[dim1] = '\0'; // asignar fin de cadena al arreglo usuario
        para que no imprima basura

        archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
        Titulo[dim2] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&Autores, dim3);
        Autores[dim3] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&paginas, dim4);
        paginas[dim4] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
        DireccionPg[dim5] = '\0';

        archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
        archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
        ISBN[dim6] = '\0';

        ///modificacion
        if( strcmpi(codigo2, ID) == 0)
        {
            cout<<"\t\tArticulos\n";
            cout<<"ID: "<<ID<<endl;
            cout<<"Titulo: "<<Titulo<<endl;
            cout<<"Autores: "<<Autores<<endl;
            cout<<"paginas: "<<paginas<<endl;
            cout<<"DireccionPg: "<<DireccionPg<<endl;
            cout<<"ISBN: "<<ISBN<<endl;
            band = 1;
        }
    }
    if (!band)
        cout << "NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO..." << endl;
}
archivo.close();
}

```

```

//*****
*****

void Articulo::Modificar()
{
    int band = 0;
    char codigo2[10];
    system("cls");

    ifstream archivo("Articulos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\nEl archivo no existe...";
    }
    else
    {
        cout << "ID: ";
        cin.getline(codigo2, 10);
        cin.getline(codigo2, 10);
        while(!archivo.eof() && !band)
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2,ID) == 0)
            {
                cout<<"\tEl registro a modificar es ..?";

                cout << "\nID: " <<ID << "\nTitulo: " << Titulo << "\nAutores: " << Autores <<endl;
                cout << "\npaginas: " << paginas << "\nDireccionPg: " << DireccionPg << "\n" << "\nISBN: " << ISBN << endl;
                band = 0;

                cout<<"-----\n";
                cout<<"quieres modificar el registro?";
                cout<<"\n[1.SI][2.NO]\n ";
                cout<<"QUE OPCION ELIGES?:";
                cin>>opc;
            }//condicion

```

```

        } //ciclo

    archivo.close();

    if(opc == 1)
    {
        ifstream archivo("Articulos.txt");
        ofstream temporal("temporal.txt", ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) == 0)
            {
                cout<<"\n-----\n";
                cout<<"Escribe ID: ";
                cin.getline(ID, 15);
                cin.getline(ID, 15);
                cout<<"Escribe Titulo: ";
                cin.getline(Titulo, 15);
                cout<<"Escribe Autores: ";
                cin.getline(Autores, 15);
                cout<<"Escribe paginas: ";
                cin.getline(paginas, 15);
                cout<<"Escribe DireccionPg: ";
                cin.getline(DireccionPg, 15);
                cout<<"Escribe ISBN: ";
                cin.getline(ISBN, 15);
                cout<<"\n";

                dim1 = strlen(ID);
                dim2 = strlen(Titulo);
                dim3 = strlen(Autores);
                dim4 = strlen(paginas);
                dim5 = strlen(DireccionPg);
                dim6 = strlen(ISBN);
            } //condicion

            temporal.write((char*)&dim1, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&ID, dim1);
            temporal.write((char*)&dim2, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&Titulo, dim2);
            temporal.write((char*)&dim3, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&Autores, dim3);
            temporal.write((char*)&dim4, sizeof(int));
            temporal.write((char*)&paginas, dim4);

```

```

        temporal.write((char*)&dim5, sizeof(int));
        temporal.write((char*)&DireccionPg, dim5);
        temporal.write((char*)&dim6, sizeof(int));
        temporal.write((char*)&ISBN, dim6);

        //ciclo while

        temporal.close();
        archivo.close();
        remove("Articulos.txt");
        rename("temporal.txt", "Articulos.txt");
        //condicional de la opcion

    } // else

}

void Articulo::Eliminar()
{

    int band = 0;
    char codigo2[10];
    system("cls");

    ifstream archivo("Articulos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\nNO HAY REGISTRO\n";
    }
    else
    {
        cout << "\nESCRIBE EL CODIGO DE LA SERIE QUE QUIERES ELIMINAR:\n ";
        cout << "CODIGO: ";
        cin.getline(codigo2, 10);
        cin.getline(codigo2, 10);
        while(!archivo.eof() && !band)
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) == 0)
            {
                cout<<"\n-----\n";
            }
        }
    }
}

```

```

        cout<<"\tEl registro a eliminar es...?";
        cout<<"\n-----\n";

        cout << "\nID: " << ID << "\nTitulo: " << Titulo << "\nAutores:
" << Autores << endl;
        cout << "\npaginas: " << paginas << "\nDireccionPg: " <<
DireccionPg << "\n" << "\nISBN: " << ISBN << endl;
        band = 1;

        cout<<"-----\n";
        cout<<"quieres eliminar el registro?";
        cout<<"\n[1.SI][0.NO]\n ";
        cout<<"QUE OPCION ELIGES?:";
        cin>>opc;

        }//condicion

    } //ciclo
    archivo.close();

    if(opc == 1)
    {
        ifstream archivo("Articulos.txt");
        ofstream temporal("temporal.txt", ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&dim1, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ID, dim1);
            ID[dim1] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim2, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Titulo, dim2);
            Titulo[dim2] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim3, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&Autores, dim3);
            Autores[dim3] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim4, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&paginas, dim4);
            paginas[dim4] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim5, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&DireccionPg, dim5);
            DireccionPg[dim5] = '\0';
            archivo.read((char*)&dim6, sizeof(int));
            archivo.read((char*)&ISBN, dim6);
            ISBN[dim6] = '\0';

            if(strcmp(codigo2, ID) != 0)
            {
                temporal.write((char*)&dim1, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&ID, dim1);
                temporal.write((char*)&dim2, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&Titulo, dim2);
                temporal.write((char*)&dim3, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&Autores, dim3);
                temporal.write((char*)&dim4, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&paginas, dim4);
                temporal.write((char*)&dim5, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&DireccionPg, dim5);
                temporal.write((char*)&dim6, sizeof(int));
                temporal.write((char*)&ISBN, dim6);
            }//condicion

        }//ciclo while
    }

```



```

        temporal.close();
        archivo.close();
        remove("Articulos.txt");
        rename("temporal.txt", "Articulos.txt");
    }//condicional de la opcion

}

```

```

#endif

```

Acceso_directo.hpp

```

#ifndef ACCESO_DIRECTO_H_
#define ACCESO_DIRECTO_H_

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <string.h>

using namespace std;

class Alumno
{
public:
    char
    codigo[4], carrera[30], Nombre_de_tesis[35], NumeroDeAlumno[25], Director[25], Sinodal
    [25];
    void Agregar();
    void Mostrar();
    void Modificar();
    void Buscar();
    void Eliminar();
} AlumCom;

void Alumno::Agregar()
{
    cout<<"AGREGAR"<<endl;

    cout<<"codigo: ";
    cin.getline(codigo,4);
    cin.getline(codigo,4);

    cout<<"carrera: ";
    cin.getline(carrera,30);

    cout<<"Nombre de la tesis: ";

```

```

        cin.getline(Numero_de_tesis,35);

        cout<<"Numero de Alumno: ";
        cin.getline(NumeroDeAlumno,25);

        cout<<"Director: ";
        cin.getline(Director,25);

        cout<<"Sinodal: ";
        cin.getline(Sinodal,25);

        ofstream archivo("Alumnos.txt",ios::app);
        archivo.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
        archivo.close();
    }

    void Alumno::Mostrar()
    {
        char usuario2[10], password2[10];
        int band=0;
        ifstream archivo("Alumnos.txt");
        if(!archivo.good())
        {
            cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"MOSTRAR"<<endl;
            while(!archivo.eof())
            {
                archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
                if(archivo.eof())
                {
                    break;
                }
                cout<<"codigo: "<<codigo<<endl;
                cout<<"carrera: "<<carrera<<endl;
                cout<<"Nombre de la tesis: "<<Nombre_de_tesis<<endl;
                cout<<"Numero de Alumno: "<<NumeroDeAlumno<<endl;
                cout<<"Director: "<<Director<<endl;
                cout<<"Sinodal: $"<<Sinodal<<endl;
                cout<<" "<<endl;
            }
            archivo.close();
        }
    }

    void Alumno::Modificar()
    {
        char valor[4];
        ifstream archivo("Alumnos.txt");
        if(!archivo.good())
        {
            cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"MODIFICAR"<<endl;
            cout<<"Ingrese el codigo modificar: ";
            cin.getline(valor,4);
            cin.getline(valor,4);

```

```

ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
while(!archivo.eof())
{
    archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    if(archivo.eof())
    {
        break;
    }
    if(strcmp(codigo,valor)==0)
    {
        cout<<" "<<endl;
        cout<<"codigo: ";
        cin.getline(codigo,4);

        cout<<"carrera: ";
        cin.getline(carrera,30);

        cout<<"Nombre de tesis: ";
        cin.getline(Nombre_de_tesis,35);

        cout<<"Numero de Alumno: ";
        cin.getline(NumeroDeAlumno,25);

        cout<<"Director: ";
        cin.getline(Director,25);

        cout<<"Sinodal: ";
        cin.getline(Sinodal,25);

        ofstream archivo("Alumnos.txt",ios::app);
        archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    }
    else
    {
        archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    }

}

archivo.close();
archivo2.close();
remove("Alumnos.txt");
char oldname[] ="temporal.txt";
char newname[] ="Alumnos.txt";
rename(oldname,newname);
}
//

void Alumno::Eliminar()
{
    char valor[4];
    int opcion=0;
    ifstream archivo("Alumnos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"ELIMINAR "<<endl;
        cout<<"Ingrese el codigo a eliminar: ";
        cin.getline(valor,4);
        cin.getline(valor,4);
    }
}

```

```

ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
while(!archivo.eof())
{
    archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    if(archivo.eof())
    {
        break;
    }
    if(strcmp(AlumCom.codigo,valor)==0)
    {
        cout<<"\tALUMNO"<<endl;
        cout<<"codigo: "<<codigo<<endl;
        cout<<"carrera: "<<carrera<<endl;
        cout<<"Nombre de tesis: "<<Nombre_de_tesis<<endl;
        cout<<"Numero de Alumno: "<<NumeroDeAlumno<<endl;
        cout<<"Director: "<<Director<<endl;
        cout<<"Sinodal: $"<<Sinodal<<endl;
        cout<<"DESEAS ELIMINAR?\n1.- SI\n0.- NO\n>: ";
        cin>>opcion;
        if(opcion==1)
        {

        }
        else
        {
            archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
        }
    }
    else
    {
        archivo2.write((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
    }
}
archivo.close();
archivo2.close();
remove("Alumnos.txt");
char oldname[] ="temporal.txt";
char newname[] ="Alumnos.txt";
rename(oldname,newname);
}

}

//*****

void Alumno::Buscar()
{
    char valor[4];
    ifstream archivo("Alumnos.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"BUSCAR"<<endl;
        cout<<"codigo: ";
        cin.ignore();
        cin.getline(valor,4);
        archivo.read((char*)&AlumCom,sizeof(AlumCom));
        if(strcmp(codigo,valor)==0)
        {

```

```

        cout<<"\tALUMNO"<<endl;
        cout<<"codigo: "<<codigo<<endl;
        cout<<"carrera: "<<carrera<<endl;
        cout<<"Nombre de tesis: "<<Nombre_de_tesis<<endl;
        cout<<"Numero de Alumno: "<<NumeroDeAlumno<<endl;
        cout<<"Director: "<<Director<<endl;
        cout<<"Sinodal: $"<<Sinodal<<endl;
    }
    else
    {
        cout << " no encontrada..." << endl;
    }
}
archivo.close();
}

//*****

void Pausar()
{
    cin.get();
    cout << "Presione entrar para continuar..." << endl;
    cin.get();
    system("cls");
}

//*****

```

```

#endif

```

Indice_simple.hpp

```

#ifndef INDICE_SIMPLE_H_
#define INDICE_SIMPLE_H_

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <vector>

using namespace std;
int orden=0;

class Popular
{
public:
    char codigo[20],rfc[14], titulo[35], autor[40],area[20],fecha[20];
    int NoDePaginas;

    void capturar();
    void buscar();
    void mostrar();

```

```

        void Modificar();
        void Eliminar();
        void Mostrar_Indice();
        void Orden();
    }x;

    //////////PUNTERO////////
    class Indice
    {
    public:
        char codigo[14];
        long int pos;

    }y;

    //////////CAPTURAR
    void Popular::capturar()
    {
        system ("cls");
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\t OPCION CAPTURAR_";
        cout<<"\n-----"<<endl;

        fflush(stdin);
        cout<<"INGRESE EL CODIGO:"<<endl;
        cin.getline(codigo,14);
        cout<<"INGRESE RFC:"<<endl;
        cin.getline(rfc,35);
        cout<<"INGRESE EL TITULO: "<<endl;
        cin.getline(titulo,40);
        cout<<"INGRESE EL AUTOR:"<<endl;
        cin.getline(autor,20);
        cout<<"INGRESE EL AREA:"<<endl;
        cin.getline(area,20);
        fflush(stdin);
        cout<<"INGRESE FECHA:"<<endl;
        cin.getline(fecha,20);

        cout<<"INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:"<<endl;
        cin>>NoDePaginas;

        ofstream a("datos.txt",ios::app);
        a.write((char*)&x,sizeof(x));
        y.pos=a.tellp();
        y.pos-=sizeof(x);
        a.close();
        strcpy(y.codigo,codigo);
        ofstream b("indice.txt",ios::app);
        b.write((char*)&y,sizeof(y));
        b.close();
        orden++;
    }

    //////////MOSTRAR
    void Popular::mostrar()
    {
        system ("cls");
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\t OPCION MOSTRAR_";
        cout<<"\n-----"<<endl;

        ifstream a("datos.txt");
        if(!a.good())

```

```

cout<<"No existe el archivo";
else
{
    while(!a.eof())
    {
        a.read((char*)&x,sizeof(x));
        if(a.eof())
        {
            break;
        }

        cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
        cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
        cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
        cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
        cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
        cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
        cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;
    }
}
a.close();
}

/////////MOSTRAR INDICE
void Popular::Mostrar_Indice()
{
    ifstream a("indice.txt");
    if(!a.good())
        cout<<"No existe el archivo";
    else
    {
        while(!a.eof())
        {
            a.read((char*)&y,sizeof(y));
            if(a.eof())
            {
                break;
            }

            cout<<"CODIGO:"<<y.codigo<<endl<<endl;
        }
    }
    a.close();
}

/////////BUSCAR
void Popular::buscar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION BUSCAR ";
    cout<<"\n-----"<<endl;

    char codbus[14];
    int band=0;

    ifstream b("indice.txt");
    if(!b.good()){
        cout<<"No existe el archivo";}
    else{
        cout<<"\nCODIGO A BUSCAR:"<<endl;

```

```

fflush(stdin);cin.getline(codbus,14);
cout<<"\n-----"<<endl;
cout<<"//EL REGISTRO QUE BUSCASTE ES ESTE//"<<endl;
cout<<"-----"<<endl;

while(!b.eof())
{
    b.read((char*)&y,sizeof(y));
    if(b.eof())
    {
        break;
    }
    if(strcmp(y.codigo,codbus)==0)
    {
        ifstream a("datos.txt");
        a.seekg(y.pos,ios::beg);
        a.read((char*)&x,sizeof(x));

        cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
        cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
        cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
        cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
        cout<<"AREA: "<<x.area<<endl;
        cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
        cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;

        a.close();
        band=1;
        break;
    }
}
if(band==0)
{
    cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;
}
}
b.close();

}

/////MODIFICAR
void Popular::Modificar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t OPCION MODIFICAR ";
    cout<<"\n-----"<<endl;

    char codmod[15];
    int band=0;
    int opc;
    ifstream b("indice.txt");
    if(!b.good()){
        cout<<"No existe el archivo";}
    else{
        cout<<"\nCODIGO A MODIFICAR:"<<endl;
        fflush(stdin);cin.getline(codmod,14);
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"//EL REGISTRO QUE QUIERES MODIFICAR ES ESTE//"<<endl;
        cout<<"-----\n"<<endl;
        while(!b.eof())
        {
            opc=0;
            b.read((char*)&y,sizeof(y));

```



```

        if(b.eof())
        {
            break;
        }
        if(strcmp(y.codigo,codmod)==0 && band==0)
        {
            ifstream a("datos.txt");
            a.seekg(y.pos,ios::beg);

            a.read((char*)&x,sizeof(x));
            if(a.eof())
            {
                break;
            }

            cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
            cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
            cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
            cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
            cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
            cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
            cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"\tQUIERES MODIFICARLO?"<<endl;
            cout<<"\t[1.SI] O [2.NO]";
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"OPCION:"; cin>>opc;
            band=1;
            a.close();
            break;
        } //if de comparacion
    } //while
    b.close();
    if(opc==1)
{
    fflush(stdin);
    ifstream indice("indice.txt");
    ifstream datos("datos.txt");
    while(!indice.eof())
    {
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"///ENTRO AL CICLO, CARGANDO OPCION...///"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"///PROCEDA A HACER LOS CAMBIOS///"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        indice.read((char*)&y,sizeof(y));
        cout<<"\nCODIGO ACTUAL:"<<y.codigo<<"\n";
        datos.read((char*)&x,sizeof(x));
        if(indice.eof())
        {
            break;
        }
    }
    if(strcmp(y.codigo,codmod)==0)
    {
        cout<<"INGRESE EL CODIGO:"<<endl;
        cin.getline(codigo,14);
        cout<<"INGRESE RFC:"<<endl;
        cin.getline(rfc,35);
        cout<<"INGRESE EL TITULO: "<<endl;
        cin.getline(titulo,40);
        cout<<"INGRESE EL AUTOR:"<<endl;
        cin.getline(autor,20);
        cout<<"INGRESE LA AREA:"<<endl;
    }
}

```

```

cin.getline(area,20);
fflush(stdin);
cout<<"INGRESE FECHA:"<<endl;
cin.getline(fecha,20);
cout<<"INGRESE EL NUMERO DE PAGINAS:"<<endl;
cin>>NoDePaginas;
}

    ofstream c("temp.txt",ios::app);
    c.write((char*)&x,sizeof(x));

    strcpy(y.codigo,codigo);
    ofstream d("tempind.txt",ios::app);
    d.write((char*)&y,sizeof(y));
    d.close();
    c.close();

} //while archivo

if(band==0)
{cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;}

} //else
remove("indice.txt"); rename("tempind.txt","indice.txt");
remove("datos.txt");  rename("temp.txt","datos.txt");
}

//////////ELIMINAR
void Popular::Eliminar()
{
    system ("cls");
    cout<<"\n-----"<<endl;
    cout<<"\t_OPCION_ELIMINAR_";
    cout<<"\n-----"<<endl;
    char codieli[15];
    int band=0;
    int opc,cont=0,cont2=0;
    ifstream b("indice.txt");
    if(!b.good()){
        cout<<"No existe el archivo";}
    else{
        cout<<"\nCODIGO A ELIMINAR:"<<endl;
        fflush(stdin);cin.getline(codieli,14);
        while(!b.eof())
        {
            b.read((char*)&y,sizeof(y));
            cont++;
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"////[CONTADOR]////"<<cont;
            cout<<"\n-----"<<endl;
            cout<<"//EL REGISTRO QUE QUIERES ELIMINAR ES ESTE?//"<<endl;
            cout<<"-----\n"<<endl;
            if(b.eof())
            {
                break;
            }
            if(strcmp(y.codigo,codieli)==0)
            {
                ifstream a("datos.txt");
                a.seekg(y.pos,ios::beg);
                a.read((char*)&x,sizeof(x));
                if(a.eof())

```

```

        {
            break;
        }

        cout<<"CODIGO:"<<x.codigo<<endl;
        cout<<"RFC: "<<x.rfc<<endl;
        cout<<"TITULO: "<<x.titulo<<endl;
        cout<<"AUTOR:"<<x.autor<<endl;
        cout<<"AREA:"<<x.area<<endl;
        cout<<"FECHA:"<<fecha<<endl;
        cout<<" NUMERO DE PAGINAS:"<<NoDePaginas<<endl;
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"\tQUIERES ELIMINARLO?"<<endl;
        cout<<"\t[1.SI] O [2.NO]";
        cout<<"\n-----"<<endl;
        cout<<"OPCION:"; cin>>opc;
        band=1;
        a.close();
        break;
    }//if de comparacion

} //while
b.close();
cout<<"\n-----";
cout<<"\n///[SALIENDO]///";
cout<<"\n-----";
if(opc==1)
{
    cout<<"\n///[ELIMINADO]///"<<endl;
    cout<<"////////////////////"<<endl;
    ifstream indice("indice.txt");
    ifstream datos("datos.txt");
    while(!indice.eof())
    {
        indice.read((char*)&y,sizeof(y));
        cout<<"\nCODIGO:"<<y.codigo<<"\n";
        datos.read((char*)&x,sizeof(x));
        if(indice.eof())
        {
            break;
        }
        if(strcmp(y.codigo,codieli))
        {
            cont2++; cout<<"contador de if es "<<cont2;

            cout<<"EL NOMBRE ES: "<<x.titulo;
            ofstream c("temp.txt",ios::app);
            c.write((char*)&x,sizeof(x));

            strcpy(y.codigo,codigo);
            ofstream d("tempind.txt",ios::app);
            d.write((char*)&y,sizeof(y));
            d.close();
            c.close();
        }
    } //while archivo
    indice.close();
    datos.close();
    remove("indice.txt"); rename("tempind.txt","indice.txt");
    remove("datos.txt"); rename("temp.txt","datos.txt");
} //if
else
{
}

```

```

        if(band==0)
        {cout<<"\n NO EXISTE REGISTRO....."    ;}
        }//else
    }

    /////ORDENAR
    void Popular::Orden()
    {int i=0;
    char indice[20][14];
    char aux[20];

    ifstream a("indice.txt");
    if(!a.good())
    cout<<"No existe el archivo";
    else
    {cout<<"else";
    while(!a.eof())
    {
        a.read((char*)&y,sizeof(y));
        if(a.eof())
        {
            break;
        }

        char *cadena=y.codigo;
        strcpy(indice[i],cadena);
        i++;

    }

    for(int i=0;i<orden-1;i++)
    for(int j=i+1;j<orden;j++)
    if(strcmp(indice[i],indice[j])>0)
    {
        strcpy(aux,indice[j]);
        strcpy(indice[j],indice[i]);
        strcpy(indice[i],aux);
        system("cls");}
    for(int i=0;i<orden;i++)
    {

        strcpy(y.codigo,indice[i]);
        ofstream a("tempind.txt",ios::app);
        a.write((char*)&y,sizeof(y));
        a.close();
    }

    }
    //a.close();

    remove("indice.txt");
    rename("tempind.txt","indice.txt");

}

#endif

```

Serializacion.hpp

```
#ifndef SERIALIZACION_H_
#define SERIALIZACION_H_

#include <iostream>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <string.h>

using namespace std;

class Historial_de_usuario
{
public:
    char codigo[10], consultas[10], favoritos[40], fecha_consulta[40],
    nombre_usuario[40], numero_usuario[10];

    void Agregar();
    void Mostrar();
    void Modificar();
    void Buscar();
    void Eliminar();

} hrep;

void Historial_de_usuario::Agregar()
{
    cout<<"-----"<<endl;
    cout<<"\t AGREGAR"<<endl;
    cout<<"-----"<<endl;

    cout<<"Codigo: ";
    cin.getline(codigo,10);
    cin.getline(codigo,10);
    cout<<"Numero de consultas: ";
    cin.getline(consultas,10);
    cout<<"Favoritos: ";
    cin.getline(favoritos,40);
    cout<<"Fecha de consultas: ";
    cin.getline(fecha_consulta,40);
    cout<<"Nombre de usuario: ";
    cin.getline(nombre_usuario,40);
    cout<<"Numero de usuario: ";
    cin.getline(numero_usuario,10);

    ofstream archivo("historial.txt",ios::app);
    archivo.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
    archivo.close();
}

void Historial_de_usuario::Mostrar()
{
    char usuario2[10], password2[10];
    int band=0;
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
}
```

```

else
{
    cout<<"-----"<<endl;
    cout<<"\t MOSTRAR"<<endl;
    cout<<"-----"<<endl;

    while(!archivo.eof())
    {
        archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        if(archivo.eof())
        {
            break;
        }
        cout<<"Codigo: "<<codigo<<endl;
        cout<<"Numero de consultas: "<<consultas<<endl;
        cout<<"Favoritos: "<<favoritos<<endl;
        cout<<"Fecha de consultas: "<<fecha_consulta<<endl;
        cout<<"Nombre de usuario: "<<nombre_usuario<<endl;
        cout<<"Numero de usuario: "<<numero_usuario<<endl;
        cout<<"<<endl;
    }
    archivo.close();
}

}

void Historial_de_usuario::Buscar()
{
    char valor[10];
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t BUSCAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        cout<<"Ingrese el codigo a buscar: ";
        cin.getline(valor,10);
        cin.getline(valor,10);

        archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        if(strcmp(codigo,valor)==0)
        {
            cout<<"Codigo: "<<codigo<<endl;
            cout<<"Numero de consultas: "<<consultas<<endl;
            cout<<"Favoritos: "<<favoritos<<endl;
            cout<<"Fecha de consultas: "<<fecha_consulta<<endl;
            cout<<"Nombre de usuario: "<<nombre_usuario<<endl;
            cout<<"Numero de usuario: "<<numero_usuario<<endl;
            cout<<"<<endl;
        }
        else
        {
            cout << "codigo no encontrado..." << endl;
        }
    }
    archivo.close();
}

void Historial_de_usuario::Modificar()

```

```

{
    char valor[10];
    ifstream archivo("historial.txt");
    if(!archivo.good())
    {
        cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"\t MODIFICAR"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;

        cout<<"Ingrese el codigo a modificar: ";
        cin.getline(valor,10);
        cin.getline(valor,10);
        ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
        while(!archivo.eof())
        {
            archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
            if(archivo.eof())
            {
                break;
            }
            if(strcmp(codigo,valor)==0)
            {
                cout<<" "<<endl;

                cout<<"Codigo: ";
                cin.getline(codigo,10);
                cout<<"Numero de consultas: ";
                cin.getline(consultas,10);
                cout<<"Favoritos: ";
                cin.getline(favoritos,40);
                cout<<"Fecha de consultas: ";
                cin.getline(fecha_consulta,40);
                cout<<"Nombre de usuario: ";
                cin.getline(nombre_usuario,40);
                cout<<"Numero de usuario: ";
                cin.getline(numero_usuario,10);

                ofstream archivo("historial.txt",ios::app);
                archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
            }
            else
            {
                archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
            }

        }
        archivo.close();
        archivo2.close();
        remove("historial.txt");
        char oldname[] ="temporal.txt";
        char newname[] ="historial.txt";
        rename(oldname,newname);
    }
}

```

```

void Historial_de_usuario::Eliminar()
{
    char valor[10];

```

```

int opcion=0;
ifstream archivo("historial.txt");
if(!archivo.good())
{
    cout<<"\n El archivo no existe...."<<endl;
}
else
{
    cout<<"-----"<<endl;
    cout<<"\t ELIMINAR"<<endl;
    cout<<"-----"<<endl;

    cout<<"Ingrese el codigo a eliminar: ";
    cin.getline(valor,10);
    cin.getline(valor,10);
    ofstream archivo2("temporal.txt",ios::app);
    while(!archivo.eof())
    {
        archivo.read((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        if(archivo.eof())
        {
            break;
        }
        if(strcmp(codigo,valor)==0)
        {
            cout<<"Codigo: "<<codigo<<endl;
            cout<<"Numero de consultas: "<<consultas<<endl;
            cout<<"Favoritos: "<<favoritos<<endl;
            cout<<"Fecha de consultas: "<<fecha_consulta<<endl;
            cout<<"Nombre de usuario: "<<nombre_usuario<<endl;
            cout<<"Numero de usuario: "<<numero_usuario<<endl;
            cout<<"<<endl;

            cout<<"DESEAS ELIMINAR?\n1.- SI\n0.- NO\n>: ";
            cin>>opcion;
            if(opcion==1)
            {
            }
            else
            {
                archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
            }
        }
        else
        {
            archivo2.write((char*)&hrep,sizeof(hrep));
        }
    }
    archivo.close();
    archivo2.close();
    remove("historial.txt");
    char oldname[] ="temporal.txt";
    char newname[] ="historial.txt";
    rename(oldname,newname);
}
}

#endif

```


Dispersion.hpp

```
#ifndef DISPERSION_H_
#define DISPERSION_H_

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
using namespace std;

#define NUMREGISTROS 100
#define CONTENEDOR 4

class Profesor
{
private:
    char codigo[ 12 ];
    char nombre[ 35 ];
    char tesis_cons[ 35 ];
    char fecha[ 10 ];

    int dispersion( const char llave[ 12 ] );
    long int buscarId( const string & );
public:
    Profesor( void );
    Profesor( const Profesor & );
    void setCodigo( const string & );
    void setNombre( const string & );
    void setTes( const string & );
    void setFecha( const string & );
    friend ostream &operator<<( ostream &, const Profesor & );

    bool agregar( const Profesor & );
    void mostrar( void );
    bool buscar( const string &, Profesor & );
    bool eliminar( const string &, Profesor & );
    bool modificar( const string &, const Profesor & );
    void mostrarIndice( void );
    Profesor pedirRegistro( void );
    bool contiene( const string & );
    void genera( void );
};

// constructor
Profesor::Profesor( void )
{
    for( int i = 0; i < sizeof( codigo ); codigo[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( nombre ); nombre[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( tesis_cons ); tesis_cons[ i++ ] = '\0' );
    for( int i = 0; i < sizeof( fecha ); fecha[ i++ ] = '\0' );
}

bool Profesor::contiene( const string &idABuscar )
{
    if( buscarId( idABuscar ) == -1 )
        return false;
    return true;
}
```

```
}
```

```
Profesor Profesor::pedirRegistro( void )
```

```
{
    Profesor registroARetornar;
    string cadena;

    cout << endl << "Codigo: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    while( contiene( cadena ) || cadena.size() == 0 )
    {
        cout << "Ese codigo ya existe o la cadena es invalida: ";
        fflush( stdin );
        getline( cin, cadena );
    }
    registroARetornar.setCodigo( cadena );

    cout << "Nombre: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setNombre( cadena );

    cout << "Tesis consultada: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setTes( cadena );

    cout << "Fecha: ";
    fflush( stdin );
    getline( cin, cadena );
    registroARetornar.setFecha( cadena );

    return registroARetornar;
}
```

```
//1
```

```
void Profesor::genera( void )
```

```
{
    Profesor pr;
    int contador = 0;
    ofstream archivo( "dispersion2.txt", ios::out );
    if( !archivo )
        cout << "No se pudo crear el archivo" << endl;
    else
        for( int i = 0; i < NUMREGISTROS; i++ )
        {
            // indica cuantos registros hay en el contenedor
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            for( int j = 0; j < CONTENEDOR; j++ )
                archivo.write( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
        }
    archivo.close();
}
```

```
int Profesor::dispersion( const char llave[ 12 ] )
```

```
{
    // llena la el sobrante de la llave con espacios
    char llaveCopia[ 12 ];
    strcpy( llaveCopia, llave );
    if( strlen( llaveCopia ) < 12 )
```

```

        for( int i = strlen( llaveCopia ); i < 12; i++ )
            llaveCopia[ i ] = ' ';
        llaveCopia[ 12 ] = '\0';

        // realiza el algoritmo
        long sum = 0;
        int j = 0;
        while( j < 12 )
        {
            sum = ( sum + 100 * llaveCopia[ j ] + llaveCopia[ j + 1 ] ) % 20000;
            j += 2;
        }
        return ( sum % 99 ); // retorna la posiciÃ³n donde se guardarÃ¡ el registros.
    }

    // retorna la posiciÃ³n donde se encontro el registro
    long int Profesor::buscarId( const string &idABuscar )
    {
        Profesor pr;
        int contador, posIndice;
        long int posByte;

        ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
        if( !archivo )
        {
            cout << "El archivo no existe" << endl;
            archivo.close();
            return -1;
        }

        posIndice = dispersion( idABuscar.c_str() );
        posByte = posIndice * ( ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR ) + sizeof( int ) );
    };

    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    if( contador > 0 )
    {
        for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
        {
            archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
            if( strcmp( pr.codigo, idABuscar.c_str() ) == 0 )
            {
                posByte = ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor );
                archivo.close();
                return posByte;
            }
        }
    }

    archivo.close();
    return -1;
}

void Profesor::setCodigo( const string &valorCodigo )
{
    int longitud = valorCodigo.size();
    longitud = ( longitud < 12 ? longitud : 11 );
    valorCodigo.copy( codigo, longitud );
    codigo[ longitud ] = '\0';
}

void Profesor::setNombre( const string &valorNombre )
{

```

```

        int longitud = valorNombre.size();
        longitud = ( longitud < 35 ? longitud : 34 );
        valorNombre.copy( nombre, longitud );
        nombre[ longitud ] = '\0';
    }

    void Profesor::setTes( const string &valorTes )
    {
        int longitud = valorTes.size();
        longitud = ( longitud < 35 ? longitud : 34 );
        valorTes.copy( tesis_cons, longitud );
        tesis_cons[ longitud ] = '\0';
    }

    void Profesor::setFecha( const string &valorFecha )
    {
        int longitud = valorFecha.size();
        longitud = ( longitud < 12 ? longitud : 11 );
        valorFecha.copy( fecha, longitud );
        fecha[ longitud ] = '\0';
    }

    ostream &operator<<( ostream &salida, const Profesor &pr )
    {
        salida << "codigo:      " << pr.codigo << endl
                << "nombre:   " << pr.nombre << endl
                << "tesis_cons: " << pr.tesis_cons << endl
                << "fecha:    " << pr.fecha << endl;

        return salida;
    }

    bool Profesor::agregar( const Profesor &nuevaPromocion )
    {
        Profesor pr;
        string cadena;
        int posIndice, contador;
        long int posByte;
        string idString = nuevaPromocion.codigo;

        if( contiene( idString ) )
            return false;

        fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
        posIndice = dispersion( nuevaPromocion.codigo );
        cout << "Se guardara en la posicion indice: " << posIndice << endl;
        posByte = posIndice * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof( int ) );
        archivo.seekg( posByte, ios::beg );
        archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) ); // lee el numero de
registros en el contador
        if( contador < CONTENEDOR ) // si el contenedor no esta lleno
        {
            // aumenta el contador y lo escribe
            contador++;
            archivo.seekg( posByte, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

            // escribe el nuevo registro en el contenedor
            for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
            {
                archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                if( pr.codigo[ 0 ] == '\0' )
                {

```

```

        archivo.seekg( ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor ),
ios::beg );
        archivo.write( ( char * ) &nuevaPromocion, sizeof( Profesor ) );
        archivo.close();
        return true;
    }
}

else
    cout << endl << "No hay mas espacio para este registro" << endl;
archivo.close();
return false;
}

void Profesor::mostrar( void )
{
    Profesor pr;
    int contador;
    long int posByte;

    ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
    if( !archivo )
        cout << "No existe el archivo" << endl;
    else
    {
        cout << endl;
        for( int i = 0; i < NUMREGISTROS; i++ )
        {
            archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            if( contador > 0 )
            {
                for( int j = 0; j < CONTENEDOR; j++ )
                {
                    archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                    if( pr.codigo[ 0 ] != '\0' )
                        cout << pr << endl;
                }
            }
            else
                archivo.seekg( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR, ios::cur );
        }
        archivo.close();
    }
}

bool Profesor::buscar( const string &idABuscar, Profesor &promocionEncontrada )
{
    long int posByte;

    if( !contiene( idABuscar ) )
        return false;

    ifstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return false;
    }

    posByte = buscarId( idABuscar );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
}

```

```

        archivo.read( ( char * ) &promocionEncontrada, sizeof( Profesor ) );
        archivo.close();
        return true;
    }

    bool Profesor::modificar( const string &idAModificar, const Profesor
    &promocionNueva )
    {
        Profesor registroLimpio, pr;
        int posIndiceAntiguo, posIndiceNuevo, contador;
        long int posByteAntiguo, posByteNuevo;

        if( !contiene( idAModificar ) )
            return false;

        fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
        if( !archivo )
        {
            cout << "El archivo no existe" << endl;
            archivo.close();
            return false;
        }

        posIndiceAntiguo = dispersion( idAModificar.c_str() );
        posByteAntiguo = buscarId( idAModificar );
        posIndiceNuevo = dispersion( promocionNueva.codigo );
        posByteNuevo = posIndiceNuevo * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof(
int ) );

        if( posByteAntiguo == posByteNuevo )
        {
            archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &promocionNueva, sizeof( Profesor ) );
        }
        else
        {
            // quita el registro antiguo y resta uno al contador del contenedor
            archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &registroLimpio, sizeof( Profesor ) );
            posByteAntiguo = posIndiceAntiguo * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR +
sizeof( int ) );
            archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
            archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            contador--;
            archivo.seekg( posByteAntiguo, ios::beg );
            archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

            // intenta meter el nuevo registro en la nueva posicion
            archivo.seekg( posByteNuevo, ios::beg );
            archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
            if( contador < CONTENEDOR )
            {
                // aumenta el contador y lo escribe
                contador++;
                archivo.seekg( posByteNuevo, ios::beg );
                archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );

                // escribe el nuevo registro en el contenedor
                for( int i = 0; i < CONTENEDOR; i++ )
                {
                    archivo.read( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );
                    if( pr.codigo[ 0 ] == '\0' ) // si el lugar no esta ocupado
                    {

```

```

        archivo.seekg( ( long )archivo.tellg() - sizeof( Profesor ),
ios::beg );
        archivo.write( ( char * ) &promocionNueva, sizeof( Profesor )
);
        archivo.close();
        return true;
    }
}
}
else // el contenedor esta lleno
    return false;
}
} // fin funcion modificar

bool Profesor::eliminar( const string &idAEliminar, Profesor &destinoEliminado )
{
    Profesor pr;
    int posIndice, posByte, contador;

    if( !contiene( idAEliminar ) )
        return false;

    fstream archivo( "dispersion2.txt", ios::in | ios::out );
    if( !archivo )
    {
        cout << "El archivo no existe" << endl;
        archivo.close();
        return false;
    }

    posIndice = dispersion( idAEliminar.c_str() );
    posByte = buscarId( idAEliminar );

    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &destinoEliminado, sizeof( Profesor ) );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.write( ( char * ) &pr, sizeof( Profesor ) );

    posByte = posIndice * ( sizeof( Profesor ) * CONTENEDOR + sizeof( int ) );
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.read( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    contador--;
    archivo.seekg( posByte, ios::beg );
    archivo.write( ( char * ) &contador, sizeof( int ) );
    archivo.close();
    return true;
}

#endif

```

proyecto.cpp

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "Delimitadores.hpp"

```

```

#include "Campos_de_dimension.hpp"
#include "Acceso_directo.hpp"
#include "Indice_simple.hpp"
#include "Serializacion.hpp"
#include "Dispersion.hpp"

using namespace std;

class ProyectoFinal{
private:
    Tesis Deli;
    Artículo cdd;
    Alumno ad;
    Popular po;
    Historial_de_usuario hdu;
    Profesor pr;

public:
    ProyectoFinal();
    void delimitadores();
    void campodimension();
    void accesodirecto();
    void indice_simple();
    void historial();
    void profe();
    void Pmenu();
};

ProyectoFinal::ProyectoFinal()
{

}

void ProyectoFinal::delimitadores()
{
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.-
MODIFICAR \n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: Deli.Agregar();
                break;

            case 2: Deli.Mostrar();

                break;

            case 3: Deli.Buscar();
                break;

            case 4: Deli.Eliminar();
                break;

            case 5: Deli.Modificar();
                break;

        }
    }
}

```



```

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}

void ProyectoFinal::campodimension()
{
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.-
MODIFICAR \n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: cdd.Agregar();
                break;

            case 2: cdd.Mostrar();

                break;

            case 3: cdd.Buscar();
                break;

            case 4: cdd.Eliminar();
                break;

            case 5: cdd.Modificar();
                break;

        }

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}

void ProyectoFinal::accesodirecto()
{
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.-
MODIFICAR \n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: ad.Agregar();
                break;

            case 2: ad.Mostrar();

                break;

            case 3: ad.Buscar();
                break;

            case 4: ad.Eliminar();
                break;

```

```

        case 5: ad.Modificar();
            break;

    }

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}

void ProyectoFinal::indice_simple()
{
    int opc;

    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.-
MODIFICAR \n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: ad.Agregar();
                break;

            case 2: ad.Mostrar();

                break;

            case 3: ad.Buscar();
                break;

            case 4: ad.Eliminar();
                break;

            case 5: ad.Modificar();
                break;

        }

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}

void ProyectoFinal::historial()
{
    int opc;

    do{
        system("cls");
        cout<<"\n 1.- AGREGAR \n 2.- MOSTRAR \n 3.- BUSCAR \n 4.- ELIMINAR \n 5.-
MODIFICAR \n 6.- SALIR \n\n SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1: ad.Agregar();
                break;

            case 2: ad.Mostrar();

                break;

        }
    }
}

```

```

        case 3: ad.Buscar();
            break;

        case 4: ad.Eliminar();
            break;

        case 5: ad.Modificar();
            break;

    }

    }while(opc!=6);
    system("cls");
}
void ProyectoFinal::profe()
{
    Profesor pr,prBuscar, prModificar, prEliminar, registroAgregar;
    string codigoABuscar, codigoAModificar, codigoAEliminar;
    char opcion, op;

    pr.genera();
    system( "cls" );

    do{
        cout<<"\n\n\t\tBienvenido al menu \n\n";
        cout<<"Seleccione una opcion" << endl
            << "1. Agregar" << endl
            << "2. Mostrar" << endl
            << "3. Buscar" << endl
            << "4. Modificar" << endl
            << "5. Eliminar" << endl
            << "6. Salir" << endl
            << endl;
        cin >> opcion;
        switch( opcion )
        {
            case '1':
                registroAgregar = pr.pedirRegistro();
                if( pr.agregar( registroAgregar ) )
                    cout << "registro agregado con exito" << endl;
                else
                    cout << "No se agrego el registro" << endl;
                break;

            case '2':
                system( "cls" );
                pr.mostrar();
                break;

            case '3':
                cout << "Ingrese el codigo del profesor a buscar: ";
                fflush( stdin );
                getline( cin, codigoABuscar );
                if( pr.buscar( codigoABuscar, prBuscar ) )
                    cout << endl << prBuscar << endl;
                else
                    cout << "No existe el registro" << endl;
                break;

            case '4':

```

```

        cout << "Ingrese el codigo del profesor a modificar: ";
        fflush( stdin );
        getline( cin, codigoAModificar );
        if( pr.buscar( codigoAModificar, prBuscar ) )
        {
            cout << endl << prBuscar << endl;
            cout << "Desea modificarlo?" << endl;
            cout << "1) Si" << endl;
            cout << "2) No" << endl;
            cin >> op;

            if( op == '1' )
            {
                prModificar = pr.pedirRegistro();
                if( pr.modificar( codigoAModificar, prModificar ) )
                    cout << endl << "Registro modificado con exito" << endl;
                else
                    cout << endl << "No se pudo modificar" << endl;
            }
        }
        else
            cout << "No existe el registro" << endl;
        break;

    case '5':
        cout << "Ingrese el codigo del profesor a eliminar: ";
        fflush( stdin );
        getline( cin, codigoAEliminar );
        if( pr.buscar( codigoAEliminar, prBuscar ) )
        {
            cout << endl << prBuscar << endl;
            cout << "Desea eliminarlo?" << endl;
            cout << "1) Si" << endl;
            cout << "2) No" << endl;
            cin >> op;

            if( op == '1' )
                if( pr.eliminar( codigoAEliminar, prEliminar ) )
                    cout << endl << prEliminar << endl << "SE ELIMINO
CORRECTAMENTE" << endl;
                else
                    cout << "NO SE PUDO ELIMINAR" << endl;
            }
        }
        else
            cout << "No existe el registro" << endl;
        break;
    }
    cout << endl;
    system("Pause");
    system( "cls" );
}while(opcion != '6');
}

int main()
{
    ProyectoFinal p;
    int opc;
    do{
        system("cls");
        cout<<"\n-----\n";
        cout<<"\n\tUniversidad de Guadalajara\t"<<endl;

```

```

        cout<<"\n\tCentro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierias\t"<<endl;
        cout<<"\n\tDepartamento de Ciencias Computacionales\t"<<endl;
        cout<<"\n\tTESIS Y ARTICULOS DE LA UDG\t"<<endl;
        cout<<"\n\tProyecto\t"<<endl;
        cout<<"\n-----\n";
        cout<<"\n 1.- Tesis(delimitadores) \n 2.- Articulos(campos de dimension)
\n 3.- Alumnos(acceso directo) \n 4.- Populares(indice simple) \n 5.-
Historial(Serializacion)\n 6.- Profesor(Dispersion))\n 7.- Salir\n \n\n
SELECCIONA LA OPCION: ";
        cin>>opc;
        switch(opc){
            case 1:p.delimitadores();
                break;
            case 2:p.campodimension();
                break;
            case 3:p.accesodirecto();
                break;
            case 4:p.indice_simple();
                break;
            case 5:p.historial();
                break;
            case 6:p.profe();
                break;
        }
    }while(opc!=7);
    system("cls");
}

```

muestras del código

```

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierias
Departamento de Ciencias Computacionales
TESIS Y ARTICULOS DE LA UDG
Proyecto
-----

```

```

1.- Tesis(delimitadores)
2.- Articulos(campos de dimension)
3.- Alumnos(acceso directo)
4.- Populares(indice simple)
5.- Historial(Serializacion)
6.- Profesor(Dispersion))
7.- Salir

```

```
SELECCIONA LA OPCION: _
```

```

1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

```

```
SELECCIONA LA OPCION: _
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 1
-----AGREGAR-----
Codigo de de estudiante o profesor: 11
Categoria de la tesis:ciencias exactas
Lista:A
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 12
genero: ciencia y tecnologia
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ingenierias y farmacologia
nombre: B

Presione una tecla para continuar . . . _
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 3
-----BUSCAR-----
Escribe el codigo : 12

codigo: 12
categoria: ciencia y tecnologia
lista: A

Presione una tecla para continuar . . .
```

```
1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 4
-----ELIMINAR-----

Escribe el codigo: 12

codigo: 12
categoria: ciencia y tecnologia
lista: A

Escribe 1 si deseas eliminar este registro: 1

EL REGISTRO FUE ELIMINADO...

Presione una tecla para continuar . . .
```

```

1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ingenierias y farmacologia
nombre: B

Presione una tecla para continuar . . .

```

```

1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 5
-----MODIFICAR-----

Introduce el codigo a modificar : 13

codigo : 13
categoria : ingenierias y farmacologia
lista : B

Que desea realiza ?
1) Modificar Codigo:
2) Modificar categoria:
3) Modificar lista:
4) Regresar:
Elige la opcion a realizar: 2
categoria : ciencias exactas

```

```

1.- AGREGAR
2.- MOSTRAR
3.- BUSCAR
4.- ELIMINAR
5.- MODIFICAR
6.- SALIR

SELECCIONA LA OPCION: 2
-----MOSTRAR-----

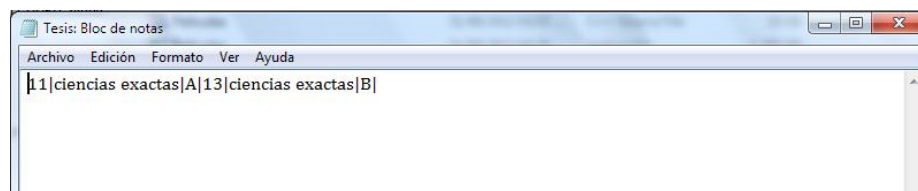
Codigo: 11
genero: ciencias exactas
nombre: A
-----MOSTRAR-----

Codigo: 13
genero: ciencias exactas
nombre: B

Presione una tecla para continuar . . . _

```

Archivo que resulta



Conclusión

Durante este semestre se llevaron varias aplicaciones que pueden ser implementadas en un código, aprendimos a separar los registros por delimitadores para que se viera más ordenando el código o también por una dimensión determinada en la cual se ingresaban los datos, por otra parte se vio el uso de índices para una mejor búsqueda de registros entre otras aplicaciones que se le pueden aplicar a nuestro software que esto lo hace más funcional y viable.